

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

**ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR
DE INGENIEROS DE TELECOMUNICACIÓN**



**GRADO EN INGENIERÍA DE
TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS DE
TELECOMUNICACIÓN**

TRABAJO FIN DE GRADO

**DISEÑO Y DESARROLLO DE UN SISTEMA
DE CONTROL DE ACCESO Y PRESENCIA
A EVENTOS MEDIANTE TÉCNICAS DE
RECONOCIMIENTO FACIAL Y OCR**

JAVIER MARTÍNEZ RANZ

2024

GRADO EN INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN

TRABAJO FIN DE GRADO

Título: Diseño y desarrollo de un sistema de control de acceso y presencia a eventos mediante técnicas de reconocimiento facial y OCR

Autor: Javier Martínez Ranz

Tutor: Sonia Solera Cotanilla

Ponente: Manuel Álvarez-Campana Fernández-Corredor

Departamento: Departamento de Ingeniería de Sistemas Telemáticos

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

**ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR
DE INGENIEROS DE TELECOMUNICACIÓN**



**GRADO EN INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS Y
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN**

TRABAJO FIN DE GRADO

**DISEÑO Y DESARROLLO DE UN SISTEMA
DE CONTROL DE ACCESO Y PRESENCIA A
EVENTOS MEDIANTE TÉCNICAS DE
RECONOCIMIENTO FACIAL Y OCR**

JAVIER MARTÍNEZ RANZ

2024

Resumen

El presente Trabajo Fin de Grado se enfoca en el diseño y desarrollo de un sistema para el control de acceso y presencia a eventos donde se desee controlar la estancia. En concreto, el estudio se centra en eventos de tipo exámenes universitarios, no obstante el sistema es susceptible de ser aplicado a otro tipo de entornos con características y requerimientos de control de seguridad similares.

El sistema se basa en tecnologías de reconocimiento facial, para la identificación de los alumnos, y reconocimiento óptico de caracteres (Optical Character Recognition, OCR), para verificar la autenticidad de los exámenes, ambas implementadas con Python. El reconocimiento facial utiliza algoritmos avanzados para analizar y comparar características faciales únicas, garantizando una identificación precisa y segura. Por otro lado, la tecnología OCR convierte imágenes en texto, permitiendo la validación automática de hojas de examen. La aplicación ha sido desarrollada usando Flet, un *framework* que facilita la creación de interfaces de usuario interactivas en Python.

Partiendo de esta base tecnológica, el sistema se presenta como una aplicación modular y altamente adaptable, que permite a los gestores añadir u omitir capas de seguridad según las necesidades específicas del entorno académico o el caso de uso en el que se aplique, ya que cada examen puede tener requisitos particulares de seguridad. Además, se ha integrado la funcionalidad de exportar los resultados y calificaciones a Moodle, una plataforma educativa ampliamente utilizada, optimizando el una de las fases de la gestión académica.

Por último, frente al método tradicional de identificación de alumnos en un examen, basado principalmente en la verificación manual de un documento de identidad por parte de un profesor; el sistema propuesto logra automatizar, simplificar y agilizar este proceso de autenticación. De esta manera, se garantiza la integridad y equidad en las pruebas de evaluación.

En definitiva, la solución propuesta se basa en un sistema que controla el acceso a una zona delimitada y la estancia de dichos usuarios a la misma mediante herramientas de reconocimiento facial y OCR. Si bien el caso de uso seleccionado aborda desafíos en el ámbito de la educación, el desarrollo es extrapolable a otro tipo de entornos y eventos de carácter similar.

PALABRAS CLAVE

Control de acceso, Python, reconocimiento facial, OCR, aplicación modular

Summary

This Final Degree Project centers on the design and development of a system for controlling access and presence at events where monitoring attendance is desired. Specifically, the study focuses on university examination events, however, the system is susceptible to being applied to other types of environments with similar characteristics and security control requirements-

The system is based on facial recognition technologies, to identify students, and Optical Character Recognition (OCR), to verify the authenticity of exams, both implemented in Python. Facial recognition uses advanced algorithms to analyze and compare unique facial features, ensuring precise and secure identification. On the other hand, OCR technology converts images into text, automatically validating exam sheets. The application has been developed using Flet, a framework that facilitates the creation of interactive user interfaces in Python.

Building on this technological foundation, the system is presented as a modular and highly adaptable application, which allows managers to add or omit security layers according to the specific needs of the academic environment or the use case in which it is applied, since each exam may have particular security requirements. In addition, the functionality of exporting results and grades to Moodle, a widely used educational platform, has been integrated, optimizing one of the phases of academic management.

Finally, compared to the traditional method of identifying students in an exam, which is mainly based on the manual verification of an identity document by a professor, the proposed system automates, simplifies, and speed up this authentication process. This ensures the integrity and fairness of academic evaluation tests.

To sum up, the proposed solution is based on a system that controls access to a designated area and the presence of users within it, using facial recognition and OCR tools. Although the selected use case addresses challenges in the educational field, the development is extrapolatable to other types of environments and events of similar nature.

KEYWORDS

Access control, Python, facial recognition, OCR, modular application

Índice de contenidos

LISTA DE ACRÓNIMOS	8
LISTA DE FIGURAS.....	9
LISTA DE TABLAS	10
CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN.....	11
1.1. Contexto y antecedentes.....	11
1.2. Motivación	11
1.3. Objetivos del trabajo	12
1.4. Estructura del documento.....	12
CAPÍTULO 2. ESTADO DEL ARTE.....	13
2.1. Autenticación	13
2.1.1. Fases de la autenticación.....	13
2.1.2. Controles de acceso lógicos a los sistemas de información	13
2.2. Tendencias en materia de autenticación.....	14
2.3. Tecnologías y herramientas	15
2.5. Trabajos relacionados	16
CAPÍTULO 3. ENTORNO DE ESTUDIO	17
3.1. LOS ENTORNOS DE APLICACIÓN	17
3.2. EL ENTORNO ACADÉMICO	18
CAPÍTULO 4. DISEÑO Y DESARROLLO DEL SISTEMA	25
4.1. Diseño del sistema y selección de tecnologías.....	25
4.2. Desarrollo del sistema.....	26
4.2.1. Reconocimiento facial.....	26
4.2.2. Identificación de códigos	28
4.2.3. Arquitectura de la Aplicación	30
4.2.4. Integración con Moodle	31
CAPÍTULO 5. CASO DE ESTUDIO Y VALIDACIÓN DE RESULTADOS	33
5.1. Caso de estudio: Exámenes universitarios	33
5.2. Resultados y validación	36
5.2.1. Fallos Comunes y Medidas de Mitigación.....	41
5.2.2. Metodologías de validación	42
CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS	44
CAPÍTULO 7. BIBLIOGRAFÍA	46

ANEXO A: ASPECTOS ÉTICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES	49
A.1. Introducción	49
A.2. Descripción de impactos relevantes relacionados con el proyecto	49
A.3. Análisis detallado del impacto ético y legal.....	49
A.4. Conclusiones	50
ANEXO B: PRESUPUESTO ECONÓMICO	52
B.1. Descripción.....	52
B.2. Tabla del presupuesto del proyecto	54
ANEXO C: RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE RECONOCIMIENTO FACIAL	55
C.1. Opciones Probadas	55
C.2. Funcionamiento del Algoritmo	55

Lista de Acrónimos

2FA	Two-Factor Authentication
AAA	Authentication, Authorization, and Accounting
API	Application Programming Interface
AWS	Amazon Web Services
BLE	Bluetooth Low Energy
CV	Computer Vision
DB	Database
DNI	Documento Nacional de Identidad
GCP	Google Cloud Platform
IVA	Impuesto sobre el Valor Añadido
MFA	Multiple-Factor Authentication
OCR	Optical Character Recognition
OTP	One-Time Password
PDF	Portable Document Format
QA	Quality Assurance
QR	Quick Response
RFID	Radio-Frequency Identification
RGPD	Reglamento General de Protección de Datos
SMS	Short Message Service
UX/UI	User Experience/User Interface
USB	Universal Serial Bus

Lista de Figuras

Figura 1. Tipos de autenticación biométrica	14
Figura 2. Entornos donde la autenticación está presente	17
Figura 3. Comportamientos respecto a la integridad académica.....	23
Figura 4. Configuración del detector de rostros.....	27
Figura 5. Bucle para la captura y el almacenamiento de los rostros capturados.....	27
Figura 6. Configuración del reconocimiento facial.....	28
Figura 7. Obtención del veredicto facial definitivo	28
Figura 8. Función para la extracción del texto mediante OCR	29
Figura 9. Fases del caso de estudio	33
Figura 10. Pantalla de configuración del examen con las opciones de identificación seleccionadas ...	37
Figura 11. Pantalla de la aplicación del alumno mostrando el examen ya disponible	37
Figura 12. Pantalla del proceso de identificación facial y verificación	38
Figura 13. Pantalla del proceso de identificación de código y verificación.....	38
Figura 15. Pantalla previa al control de finalización del examen	39
Figura 15. Pantalla después del control de finalización del examen.....	39
Figura 16. Pantalla de validación de los alumnos con sus respectivos resultados de identificación ...	39
Figura 17. Pantallas de calificación. Caso 1: Alumno validado	40
Figura 18. Pantallas de calificación. Caso 2: Alumno no validado.....	40
Figura 19. Excel exportado con calificaciones y validaciones	41
Figura 20. Pantalla de términos y condiciones del tratamiento de datos	50
Figura 21. Resultados por métrica de detección según un modelo seleccionado	56
Figura 22. Resultados según ángulo, gesto y accesorio empleado.....	57
Figura 23. Resumen de resultados acertados según cada variable.....	58

Lista de Tablas

Tabla 1. Costes de mano de obra	52
Tabla 2. Costes de recursos materiales	52
Tabla 3. Costes de servicios en la nube	53
Tabla 4. Costes indirectos	53
Tabla 5. Subtotal presupuesto e IVA	53
Tabla 6. Presupuesto general del proyecto.....	54
Tabla 7. Variables del sistema de reconocimiento.....	55
Tabla 8. Variables de la persona reconocida.....	55

Capítulo 1. Introducción

1.1.CONTEXTO Y ANTECEDENTES

En el mundo actual, la seguridad y la privacidad son un aspecto crucial en cualquier ámbito. Todo usuario espera que el recinto al que acceda o el sistema con el que interactúe le brinde la suficiente seguridad y privacidad como para usarlo con tranquilidad.

Con el avance de la tecnología, se han desarrollado diversos sistemas de control de presencia y autenticación que buscan garantizar la integridad y la confidencialidad de la información, así como proteger los activos y recursos de las organizaciones. Este progreso tecnológico ha llevado a la implementación de soluciones cada vez más sofisticadas, que no solo abordan problemas tradicionales de seguridad, sino que también enfrentan nuevas amenazas.

La privacidad del usuario cobra un papel importante en este estudio, y es que a pesar de que la legislación existente y la regulación y normativas tratan de proteger la información sensible del usuario, las prácticas reales indican que esta no se encuentra correctamente protegida. De hecho, se considera que la concienciación y la formación de los usuarios resultan cruciales para reducir la cantidad de ataques sufridos.

Además, la creciente amenaza cibernética hace que en estos últimos años se haya puesto el punto de mira en la protección de la seguridad y privacidad de los usuarios. La ciberseguridad y la protección de los datos han cobrado tal relevancia que resulta imposible concebir un sistema sin medidas que se encarguen de estos aspectos. Si bien este problema lo encontramos en multitud de ámbitos y entornos (industrial, gubernamental, etc.), en este caso, el estudio se centra en el ámbito académico.

En el ámbito académico, la necesidad de sistemas de autenticación confiables y seguros ha cobrado una relevancia particular. Las universidades y otras instituciones educativas manejan grandes volúmenes de información sensible y confidencial, incluyendo datos personales de estudiantes y profesores, así como registros académicos y administrativos. La creciente digitalización de estos datos ha hecho imprescindible el desarrollo de sistemas que aseguren la autenticidad de los usuarios y la integridad de la información.

1.2.MOTIVACIÓN

Las prácticas deshonestas en entornos académicos, como la suplantación de identidad y la realización de exámenes desde lugares no autorizados, siguen siendo un desafío persistente. Estas prácticas comprometen la equidad y transparencia del proceso educativo y pueden tener repercusiones legales y reputacionales para las instituciones educativas. En este contexto, desarrollar un sistema robusto de control de acceso y presencia se presenta como una solución prometedora para abordar estos desafíos.

Implementar medidas de seguridad más estrictas, aunque inicialmente pueda parecer una tarea ardua para los usuarios, puede mejorar la eficiencia y usabilidad de los sistemas de autenticación. Al proporcionar una identificación precisa y en tiempo real, se puede facilitar la gestión administrativa y académica, reduciendo la carga de trabajo del personal y mejorando la experiencia de los estudiantes. La adopción de estas tecnologías puede transformar una tarea inicialmente percibida como complicada en un proceso que beneficia tanto a la seguridad institucional como a la comodidad y confianza de los usuarios.

En este sentido, y siempre primando por la privacidad del usuario y sus datos, este Trabajo Fin de Grado se centra en resolver una problemática real en relación con la autenticación, verificación y control de asistencia de usuarios a entornos controlados. En este caso, el estudio se focaliza en entornos académicos, más concretamente, en eventos de tipo exámenes universitarios. Aunque este estudio es extrapolable a otro tipo de entornos y eventos de características similares.

1.3.OBJETIVOS DEL TRABAJO

El objetivo principal de esta investigación es el desarrollo de un sistema robusto de control de acceso y presencial a eventos. Para ello, se identifican las tendencias actuales y las brechas en el campo de la seguridad y la autenticación en contextos específicos como el académico. A través de este análisis de la literatura existente, se busca establecer una base sólida para el desarrollo de propuestas innovadoras y efectivas en materia de seguridad y prevención del fraude.

Los objetivos específicos son:

1. Analizar y caracterizar los métodos de autenticación actuales y sus aplicaciones en entornos académicos.
2. Identificar las principales fortalezas y vulnerabilidades en los sistemas de control de acceso y presencia utilizados en universidades.
3. Proponer el diseño de un sistema de autenticación basado en tecnologías avanzadas como el reconocimiento facial y OCR.
4. Implementar un prototipo del sistema propuesto y evaluar su eficacia mediante una validación de resultados.

1.4. ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO

El documento se estructura en varios capítulos que abordan diferentes aspectos del proyecto de investigación y desarrollo. En el capítulo 2, Estado del Arte, se realiza una revisión exhaustiva de la literatura sobre autenticación, controles de acceso, tendencias y tecnologías emergentes en el campo. Esta revisión proporciona el contexto necesario para comprender las soluciones actuales y sus limitaciones, así como las oportunidades para innovar.

El capítulo 3, Entorno de Estudio, describe el contexto específico en el que se aplicará el sistema propuesto, incluyendo las características y necesidades del entorno académico. Esta sección es crucial para adaptar las soluciones tecnológicas a las particularidades del entorno universitario.

En el capítulo 4, Diseño y Desarrollo del Sistema, se detalla el diseño del sistema propuesto. Se explican las razones por las cuales se han elegido unas tecnologías por encima de otras alternativas, y se exponen los algoritmos desarrollados, la arquitectura de la aplicación, sus funcionalidades principales y las opciones para integrarla con otros sistemas.

El capítulo 5 describe la validación del caso de estudio y el proceso de implementación del sistema en un entorno de prueba y las metodologías utilizadas para validar su eficacia. También se presentan los resultados obtenidos durante la fase de prueba a través de capturas.

Finalmente, en el capítulo 6, Conclusiones y Líneas Futuras, se resumen los hallazgos del estudio, se discuten las implicaciones de los resultados y se proponen futuras líneas de investigación para mejorar el sistema. Además, se incluyen anexos que proporcionan información adicional sobre los aspectos éticos, económicos, sociales y ambientales del proyecto, un presupuesto detallado y los resultados específicos de las pruebas de reconocimiento facial.

Capítulo 2. Estado del Arte

2.1. AUTENTICACIÓN

Se define la autenticación como el proceso de verificar la identidad de alguien o algo con el fin de tener acceso a un recurso [1].

Este proceso, necesario para la seguridad en cualquier ámbito, ha tenido diversas formas a lo largo de la historia, pero recientemente, con el avance de la tecnología, se ha ido sofisticando al igual que las amenazas y los intentos evadir la propia seguridad.

No obstante, antes de conocer los sistemas de autenticación más importantes y cómo funcionan, es necesario comprender las fases de dicho proceso.

2.1.1. FASES DE LA AUTENTICACIÓN

En esta línea, se identifican, de forma general, dos etapas para la autenticación:

1. Autenticación: Es el proceso mediante el cual un usuario se identifica de manera inequívoca, asegurando que realmente es quien dice ser. Para ello, se ha debido de introducir la identidad en el verificador una primera vez de manera local.
2. Autorización: Se proporciona la identidad remotamente y el verificador la comprueba comparándola con la identidad almacenada. Este proceso permite al usuario identificado acceder a ciertos recursos de la red, según los permisos otorgados.
3. Registro: Implica la documentación de todos los accesos a los recursos de la red, realizados tanto por usuarios autorizados como no autorizados.

Estas tres fases, conocidas colectivamente como AAA, por sus siglas en inglés, Authentication, Authorization, y Accounting, implican una seguridad transversal durante todo el proceso: que los registros se realicen correctamente, que las identidades registradas estén correctamente cifradas, y que durante el acceso remoto no haya vulnerabilidades que conlleven pérdida de información sensible o suplantación de identidad. Por ello, aparecieron los denominados controles de acceso lógicos a los sistemas de información.

2.1.2. CONTROLES DE ACCESO LÓGICOS A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Según sus características, se pueden dividir de varias formas. No obstante, hay una clara diferenciación atendiendo al factor o medio que se utiliza durante la autenticación [1]:

- Autenticación por conocimiento o algo que se sabe (contraseña, firma).
- Autenticación por pertenencia o algo que se tiene/posee o se lleva (llave, tarjeta inteligente).
- Autenticación por características físicas o algo que se es (rasgos biométricos).

El uso de contraseñas y firmas como método de autenticación presenta ventajas en términos de coste y facilidad de gestión, pero conlleva riesgos significativos, como la vulnerabilidad a la adivinación, la captura durante su introducción y la extremadamente fácil cesión de las contraseñas. Para mitigar estos riesgos, es crucial utilizar técnicas como el *hash* y el *salt* para proteger el repositorio de claves cifrándolas.

En cuanto a los métodos basados en pertenencia, se observa una mayor seguridad en comparación con las contraseñas. Sin embargo, este enfoque no está exento de desafíos, como el acceso múltiple, la posibilidad de cesión o robo, así como los costes asociados a la implementación y gestión de dispositivos como tarjetas inteligentes o *tokens* USB. La utilización de tarjetas magnéticas, teléfonos móviles y *tokens* de seguridad OTP también forma parte de este conjunto de métodos.

Por otro lado, la autenticación basada en algo que se es o en rasgos biométricos ha sido objeto de numerosos avances tecnológicos y estudios académicos. Las características físicas como la huella dactilar, el reconocimiento facial y la voz ofrecen un nivel superior de seguridad debido a su unicidad y dificultad para ser falsificadas. No obstante, su implementación implica costes elevados y complejidades técnicas, ya que requieren dispositivos especializados y algoritmos avanzados para su correcto funcionamiento. En la Figura 1 se muestran diversos ejemplos de autenticación biométrica.¹



Figura 1. Tipos de autenticación biométrica

2.2. TENDENCIAS EN MATERIA DE AUTENTICACIÓN

En el contexto de la evolución de los sistemas de autenticación, a lo largo de los últimos años han ido apareciendo nuevos métodos, los cuales se recogen a continuación [2].

- Autenticación Biométrica Basada en Comportamiento

Una de las tendencias emergentes es la autenticación biométrica basada en comportamientos individuales, como la escritura, la forma de caminar, o incluso patrones de interacción con dispositivos. Este enfoque ofrece una capa adicional de seguridad al identificar patrones únicos en las acciones del usuario, lo que dificulta la suplantación por parte de actores maliciosos.

- Autenticación Biométrica Multimodal

La biometría multimodal combina múltiples formas de autenticación biométrica para mejorar la precisión en la identificación de las personas y fortalecer la seguridad. Al integrar diferentes modalidades biométricas, como el reconocimiento facial, dactilar y de voz, se crea un sistema más robusto contra intentos de fraude, incluyendo ataques sofisticados como los *deepfakes*. Esta tendencia no solo mejora la seguridad, sino que también puede ofrecer una experiencia de usuario más fluida al reducir la dependencia de una sola modalidad biométrica.

- *Two-Factor Authentication (2FA)*

La autenticación de doble factor sigue siendo una estrategia crucial para proteger el acceso a sistemas y datos sensibles. Al requerir al menos dos formas de verificación antes de conceder acceso, 2FA añade una capa significativa de seguridad, protegiendo contra el acceso no autorizado incluso si una de las credenciales es comprometida. Se ha demostrado que la seguridad aumenta cuando se usa una combinación de técnicas que involucran la autenticación de rasgos estáticos (contraseñas, firmas, etc.) y dinámicos (huella dactilar, iris, etc.).

¹ La autenticación basada en firma a veces no es un método valorado como biométrico ya que no es considerada siempre una característica física.

- Autenticación Dinámica

La autenticación dinámica representa un enfoque más flexible y adaptativo, ajustando los requisitos de autenticación en función del contexto del acceso, como la ubicación del usuario, el dispositivo utilizado, o la sensibilidad de los datos a los que se accede. Este enfoque permite una seguridad más granular y adaptada al nivel de riesgo de cada situación.

- *Multiple-Factor Authentication* (MFA) y combinaciones de métodos

Finalmente, en la línea de desarrollo de las anteriores tecnologías, se observa que ante la falta de un único tipo de autenticación lo suficientemente robusta y barata a la vez, la tendencia actual es a utilizar sistemas de autenticación mixta o combinaciones de métodos. Se pueden considerar una extensión de los métodos 2FA, pues son llamados MFA. Estos sistemas de control de acceso normalmente incluyen rasgos estáticos y dinámicos de la persona para identificarla y controlar el acceso. Aportan una seguridad mayor al utilizar varias formas de verificación, con el inconveniente de ser más complejos, costosos y que el tiempo de reconocimiento puede ser considerablemente mayor.

2.3. TECNOLOGÍAS Y HERRAMIENTAS

Con la creciente necesidad de particularizar los servicios y la cada vez más personalizada e individualizada naturaleza de los dispositivos, se han empezado a implementar estas tendencias de autenticación lo más cerca posible del usuario. El smartphone, siendo el dispositivo estrella, ha llevado a la tendencia de desarrollar aplicaciones móviles o web para la autenticación y seguridad. A continuación, se exploran algunas de las tecnologías emergentes usadas para este propósito.

En primer lugar, existen lenguajes de programación altamente utilizados para el desarrollo de aplicaciones móviles y web. JavaScript es uno de los más conocidos, junto con frameworks como React Native y Angular, ya que facilita el desarrollo de aplicaciones multiplataforma con interfaces de usuario dinámicas. Por otro lado, Swift y Kotlin, son lenguajes nativos para iOS y Android respectivamente, ofreciendo un rendimiento optimizado y acceso completo a las funcionalidades del sistema operativo. Python, por su parte, es ampliamente reconocido por su potencia y versatilidad en el desarrollo de algoritmos de aprendizaje profundo y procesamiento de imágenes. Su sintaxis clara y la disponibilidad de un gran catálogo de bibliotecas especializadas, lo convierten en una opción preferida para proyectos que requieren capacidades avanzadas de análisis y reconocimiento.

En segundo lugar, también existen numerosas plataformas y frameworks que facilitan el desarrollo de todo tipo de aplicaciones. React Native y Flutter son dos de las más populares. React Native, desarrollado por Facebook, permite crear aplicaciones móviles utilizando React y el ya mencionado JavaScript. Flutter, de Google, utiliza el lenguaje Dart y destaca por su capacidad para renderizar interfaces de usuario altamente personalizables y de alto rendimiento. Cabe mencionar también a Flet, un framework que permite crear aplicaciones Flutter (mobile iOS/Android, web y desktop) utilizando únicamente Python.

En cuanto a las soluciones de almacenamiento y servicios en la nube, Firebase destacan los servicios backend de Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure y Google Cloud Platform (GCP). AWS ofrece servicios como DynamoDB y S3 para almacenamiento de datos y archivos, respectivamente. Azure proporciona soluciones como Cosmos DB y Azure Blob Storage. GCP cuenta con Firestore y Google Cloud Storage. Cabe destacar que todas estas soluciones no sólo ofrecen almacenamiento, sino que también cuentan con módulos de su propia suite (Amazon, Microsoft y Google), para ofrecer servicios de autenticación, análisis de datos, despliegue de aplicaciones. Por ejemplo, en el caso de Firestore, de Google, puede integrarse fácilmente con una base de datos llamada Firebase Storage y con un servicio backend de autenticación llamado Authentication.

Otros servicios de autenticación que proporcionan soluciones seguras y escalables son, por ejemplo, Auth0 y Okta. Auth0 ofrece una plataforma de autenticación como servicio que permite a los

desarrolladores integrar fácilmente diferentes métodos de inicio de sesión y gestionar la seguridad de las identidades de los usuarios. Okta, por otro lado, proporciona un conjunto completo de servicios de gestión de identidades y acceso que incluyen autenticación multifactor, gestión de identidades y control de acceso basado en roles.

Con este conjunto de tecnologías que han ganado relevancia en los últimos años, los desarrolladores tienen a su disposición un amplio abanico de herramientas para construir aplicaciones seguras, escalables y eficientes. En el capítulo 4, se detallarán cuáles de estas tecnologías han sido seleccionadas y utilizadas específicamente para el desarrollo del sistema.

2.5. TRABAJOS RELACIONADOS

A continuación se presenta una serie de trabajos relacionados en el ámbito de la autenticación y control de acceso que han explorado una variedad de enfoques y tecnologías para garantizar la seguridad y la integridad de los sistemas. También se muestran las aplicaciones prácticas y las conclusiones derivadas de cada uno de estos estudios y proyectos.

Existen trabajos que demuestran cómo se puede implementar un sistema de verificación por huella dactilar en exámenes de Moodle [3]. En este caso, los alumnos tendrían que disponer de un ratón o mouse biométrico para poder identificarse. Tiene la ventaja de poder realizarse la autenticación incluso en exámenes a distancia, pero el mayor inconveniente es la inversión necesaria, o bien por la universidad, o bien por los alumnos, asociada al hardware, ya que dichos ratones suelen tener un coste elevado.

Otros, en cambio, optan por desarrollar un control de acceso a los usuarios de un laboratorio mediante cámaras a la entrada de dichos espacios que emplean reconocimiento facial [4].

También se han desarrollado alternativas que utilizan información BLE, por ejemplo, para ubicar a los trabajadores dentro de la empresa y así gestionar la presencia laboral. Esto se logra gracias a *beacons* instalados en los edificios, además de una señal GPS para confirmar que no están dentro de ellos [5].

Además, hay instituciones educativas como universidades, que optan por llevar a cabo un control de acceso de sus alumnos a las instalaciones, así como de su asistencia a clase usando las tarjetas universitarias [6].

Por último, en un proyecto de la Universidad de La Coruña, se desarrolló un sistema de autenticación biométrica basado en el análisis del comportamiento. El usuario interactúa con el sistema a través de una pantalla táctil y sensores de movimiento [7].

Capítulo 3. Entorno de estudio

En general, la no correcta autenticación de la asistencia y presencia a eventos puede resultar en problemas significativos. Por ejemplo, en conferencias, talleres o cualquier otro tipo de evento donde se requiera la autenticación de los participantes, la falta de un sistema de identificación robusto puede dar lugar a la entrada de personas no autorizadas, la duplicación de participaciones y la pérdida de control sobre el acceso al evento. Esto, como es sabido, puede comprometer la seguridad, la organización y la calidad del evento.

3.1. LOS ENTORNOS DE APLICACIÓN

En el capítulo anterior, se comprendieron cuáles eran los diferentes métodos de autenticación actuales y su funcionamiento. En esta sección se trata de explorar cómo se aplican dichos métodos de autenticación en diversos contextos, aprovechando sus ventajas e identificando sus limitaciones en función de las características del entorno.

Como se mencionaba anteriormente, gracias a la creciente personalización de los servicios y la omnipresencia de dispositivos móviles, la autenticación se ha adaptado para ser más accesible y efectiva en distintos escenarios y entornos, tal y como ilustra la Figura 2.

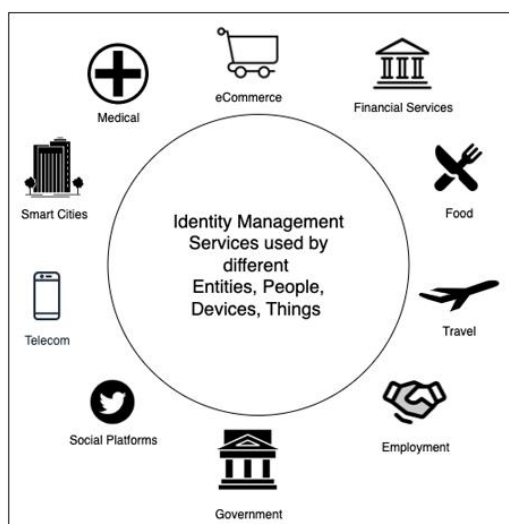


Figura 2. Entornos donde la autenticación está presente

A continuación, se presentan algunos ejemplos significativos:

- Entornos laborales: La autenticación se utiliza para el registro de entrada y salida de los trabajadores y el acceso a espacios protegidos. Estas medidas garantizan que solo el personal autorizado acceda a determinadas áreas, mejorando la seguridad en el lugar de trabajo [8].
- Entornos académicos: En las instituciones educativas, la autenticación es crucial para controlar el acceso a las aulas, la participación en exámenes y el uso de recursos digitales y físicos, como los libros de la biblioteca. Estas medidas aseguran que solo los estudiantes matriculados puedan acceder a los recursos educativos y ser evaluados [9].
- Servicios: La autenticación es fundamental en servicios como el transporte público, la banca, los viajes y la logística, donde se requiere verificar la identidad de los usuarios para realizar transacciones seguras y gestionar el acceso a servicios específicos [10].

- Comercio y entretenimiento: En el comercio electrónico y las aplicaciones móviles, la autenticación se utiliza para el registro y el acceso a cuentas, garantizando que solo los usuarios autorizados puedan realizar compras y acceder a contenidos exclusivos, como en las redes sociales [11].

De todos ellos, es interesante abordar los entornos académicos, particularmente, las universidades. En este tipo de centros educativos, siempre ha sido importante garantizar la seguridad y confidencialidad de sus datos, debido a la gran cantidad de activos en información que poseen. Ya sea asegurándose que los materiales son proporcionados únicamente a las personas indicadas o bien cerciorándose de que se evalúan las competencias de los destinatarios correspondientes.

3.2. EL ENTORNO ACADÉMICO

En los últimos años, con el aumento de la digitalización de la información que almacenan y/o proporcionan al servicio de los estudiantes, esta necesidad se ha hecho mucho más patente ya que han requerido transformar o incluso, crear nuevos sistemas que aseguren que su información llega de la manera correcta [12]. Por ello, los sistemas de control de seguridad que utilizan las universidades van a ser el objeto de estudio principal de este trabajo de investigación.

Para conocer un poco más el contexto de estos centros es necesario primero, saber cuáles son las normas internas que la mayoría de las universidades tienen en materia de seguridad de la información, así como las condiciones que imponen a todos aquellos que utilicen sus servicios (estudiantes, docentes, personal...) [13].

- Sólo los alumnos matriculados en la asignatura tienen el derecho de atender a las lecciones proporcionadas por los profesores, pues de lo contrario se vulnerarían los derechos de autor.
- Sólo los alumnos matriculados en la asignatura tienen el derecho a ser evaluados, pues de lo contrario se podrían dar casos de suplantación de identidad.
- Sólo el personal autorizado (alumnos de prácticas, profesores, etc.), puede acceder a ciertas estancias que albergan información sensible como centros de investigación, departamentos, despachos, laboratorios o demás lugares de acceso compartido.

Por tanto, se pueden extraer claramente tres casos de uso en los que las universidades están interesadas en implementar controles de acceso.

- Control de acceso a las lecciones.
- Control de acceso a los exámenes.
- Control de acceso a áreas de uso restringido.

El sistema de control de acceso tradicional es la supervisión presencial. Al entrar al aula, aula de examen o área de uso restringido, los estudiantes presentan una tarjeta de identidad u otro documento (DNI, carnet universitario, etc.) y el personal de supervisión, que puede ser una empresa de seguridad subcontratada, o los propios profesores, verifica manualmente la identidad.

Este método asegura que se va a conceder el acceso sólo a las personas deseadas por lo que es muy seguro. No obstante, puede resultar un poco tedioso cuando el volumen de personas es muy elevado. Por ello, en los últimos años, se han ido desarrollando una serie de tecnologías que pretenden trasladar el control de acceso a un sistema automático en lugar de depender del reconocimiento de un ser humano. [14]

A continuación, se expondrán ejemplos de métodos de control de acceso más específicos que se utilizan actualmente en los tres casos de uso presentados anteriormente, para identificar cuáles son mejores en términos de seguridad, usabilidad y coste.

- Credenciales de acceso personalizadas: Cada estudiante o docente tiene un nombre de usuario y contraseña únicos. Al entrar a la clase, al aula del examen, o al área de uso restringido, las

personas ingresan sus credenciales en un sistema de autenticación que verifica si las credenciales son correctas.

Una variante es que cada aula o espacio protegido posea un código de acceso y sólo aquellos que lo conozcan pueden entrar. Esta opción es más utilizada en áreas de acceso restringido como laboratorios o departamentos.

Estas opciones requieren únicamente el desarrollo de un sistema de autenticación y la instalación de dispositivos donde introducir las credenciales en la entrada de cada espacio a monitorizar, por lo que el coste no es muy elevado.

Sin embargo, estas contraseñas y códigos se pueden olvidar, robar o ceder muy fácilmente, lo que permitiría acceder a personas no autorizadas que suplanten la identidad de otras, por lo que no es un sistema muy seguro.

- **Tarjetas de identificación con códigos de barras o RFID:** Cada estudiante recibe una tarjeta de identificación con un código de barras único o una etiqueta RFID. También se instala uno o varios lectores a la entrada del aula, aula de examen o espacio cuyo acceso se quiera controlar. Al entrar al espacio, las personas escanean su tarjeta. El sistema verifica la autenticidad del código y si es válido, o bien autoriza el acceso físico abriendo las puertas, o bien simplemente registra la entrada, dependiendo de la necesidad [15].

Estos controles son útiles en el control de acceso a las lecciones y a espacios porque facilitan el seguimiento de la asistencia y el acceso durante horarios específicos puede ser relativamente ágil si los lectores se despliegan en puntos estratégicos ya que no se requiere mucho tiempo para escanear la tarjeta (no se generarían muchas colas si hay suficientes lectores o si no hay demasiadas personas).

En cambio, usar estos dispositivos para controlar el acceso a exámenes tiene desventajas importantes. La principal es la posibilidad de acceso múltiple. De cara a los usuarios, la tarjeta es muy fácil de ceder y de cara al sistema es muy difícil de averiguar si la persona que está escaneando la tarjeta es verdaderamente quien dice ser.

Por otro lado, este tipo de control de acceso puede resultar un poco costoso, ya que requiere un lector (o varios) por cada espacio que se desee controlar y crear y distribuir una tarjeta para cada estudiante que se desee monitorizar. A su vez, si se pretende administrar o proveer el acceso en base a la autenticación que proporciona la tarjeta, también es necesario algún tipo de control de acceso físico conectado con el lector, que abra y cierre la puerta en función de la lectura, por ejemplo. También existe un correspondiente riesgo a la pérdida o al robo de las tarjetas, comprometiendo la seguridad [16].

- **Códigos QR personalizados:** Cada persona tiene un código QR que puede visualizar a través de una aplicación móvil o web. Estos pueden ser únicos o dinámicos si se van regenerando cada cierto tiempo (por ejemplo, 5 segundos). También se instala un escáner en la entrada del aula. De forma muy similar al método de las tarjetas de identificación, al llegar al lugar, las personas presentan su código QR al escáner y la autenticación se realiza al verificar la coincidencia con la información almacenada en una base de datos [17].

Esta opción, comparada con la anterior tiene un menor coste de implementación ya que no requiere hardware especializado. Por un lado, es necesario un software capaz de generar códigos QR (plataformas como Edusign lo tienen implementado). Y, por otro lado, se necesita un dispositivo capaz de leer dichos códigos. Hoy en día hay una gran cantidad de aplicaciones móviles que lo permiten incluso la mayoría de los dispositivos móviles vienen con esa función integrada en la aplicación de la cámara. Por ello, hay ciertas implementaciones en las que un profesor a la entrada del aula es el que, con su dispositivo móvil, va escaneando los códigos QR. Esta opción puede resultar útil en el control de acceso a un examen, pero no es práctica en el control de acceso a las lecciones (habría que esperar a que el profesor llegase para que los

alumnos pudieran entrar al aula), ni en el control de acceso a espacios (una persona tendría que estar encargada de validar continuamente al personal que entra al lugar).

Si bien es cierto que los códigos QR ofrecen una capa adicional de seguridad al cambiar constantemente, hoy en día, con las aplicaciones de mensajería instantánea se puede enviar una captura de pantalla con el código a otra persona que verifique tu identidad presencialmente mientras no se esté físicamente a la entrada del aula. Es decir, la duplicación o falsificación no es difícil, o, en otras palabras, la cesión de identidad es también muy sencilla.

Por otro lado, los códigos QR son muy vulnerables a ataques de phishing ya que pueden ser manipulados para redirigir a los usuarios a sitios maliciosos. Alguna persona podría escanear un QR que manipule el correcto funcionamiento del lector para, por ejemplo, validar a todas las personas.

- Autenticación biométrica mediante huellas dactilares: Las personas registran sus huellas dactilares previamente y se instalan lectores de huella en la entrada de los espacios. Al llegar, las personas colocan su dedo en el lector de huellas y la autenticación se realiza comparando la huella dactilar leída con la información almacenada del primer registro [18].

Este método de autenticación es bastante más seguro en comparación con los anteriores ya que los datos biométricos son mucho más difíciles de duplicar o falsificar. No obstante, también tiene su contrapartida y es que, los datos biométricos son datos mucho más sensibles que una contraseña o un código de barras, y, por consiguiente, su recopilación y tratamiento tiene una serie de implicaciones legales que hay que tener en cuenta.

Además, es imprescindible que el primer registro o toma de huellas se realice en un entorno completamente controlado y en unas condiciones muy seguras para que no exista la posibilidad de que la identidad sea suplantada en el futuro.

En cuanto a la practicidad en los diferentes casos de uso, para acceder a las aulas este tipo de autenticación puede que no sea necesario ya que son excesivas medidas de seguridad para controlar la asistencia. En cambio, para controlar el acceso a los exámenes podría ser una buena opción, si no fuese porque el sistema demora un cierto tiempo en identificar y verificar a cada persona. Esto, en días de examen donde en un aula puede haber una gran cantidad de estudiantes, puede hacer que se pierda mucho tiempo en reconocer a todos, haciendo que se empiece el examen más tarde. Por tanto, el caso de uso en el que tiene más sentido esta tecnología es en el acceso a áreas de uso restringido, donde no hay tanta afluencia como en un examen, y el número de lectores se reduce considerablemente.

Por último, hay que mencionar que desplegar este tipo de controles de acceso tienen un coste más elevado, pues se necesita un lector por cada espacio cuyo acceso se desee controlar.

- Autenticación biométrica basada en voz o reconocimiento facial: Las personas registran su voz y/o su rostro previamente. En cuanto a la voz, el registro puede consistir en pronunciar varias veces una frase. En cuanto al rostro, puede tomar desde una fotografía (en muchos casos las universidades ya poseen una imagen de todos los docentes y estudiantes que contiene), varias fotografías o hasta un vídeo. Se instalan cámaras y/o micrófonos con el correspondiente sistema de reconocimiento facial o de voz en la entrada de los espacios. Al ingresar, en el primer caso, las personas colocan su cara en el ángulo de la cámara que procede con el reconocimiento y la autenticación. En el segundo caso, las personas deben pronunciar una frase específica que el sistema procesa y comprueba.

De igual forma que con el sistema basado en huellas dactilares, se trata de un sistema muy robusto, pero tiene los inconvenientes del coste, de los aspectos éticos y legales, y del tiempo de verificación [19].

- 2FA o MFA: Se proporcionan *tokens* físicos o virtuales a las personas (a través de un mensaje SMS o una aplicación generadora de códigos temporales, como por ejemplo Google Authenticator). Al entrar al lugar, las personas ingresan su contraseña (primer factor) en un dispositivo instalado a la entrada, y luego ingresan el código del *token* (segundo factor).

A su vez, también existen implementaciones que combinan métodos de autenticación vistos anteriormente con el doble factor, como tarjetas de verificación junto con un código temporal enviado al teléfono móvil por SMS.

En los tres casos de uso, esta opción es interesante y más segura que las anteriores al incorporar una segunda vía de verificación. El problema está en que esta segunda vía de verificación también puede ser cedida. Por ejemplo, un estudiante podría decir a un compañero su contraseña y darle su teléfono desbloqueado con el objetivo de que dicho compañero se haga pasar por él para que le realice el examen. Además, hay que contar con el coste de mantenimiento del proveedor de códigos.

- Aplicaciones móviles: Plataformas como Alexia [20] permiten a los profesores gestionar la asistencia pasando lista y a las familias justificar ausencias de manera eficiente y en tiempo real. También suelen ser aplicaciones que ofrecen funcionalidades adicionales como la comunicación entre profesores y alumnos, acceso a materiales del curso, sincronización con otros sistemas de gestión académica (calendarios, reuniones, repositorios, etc.).

No obstante, la gran mayoría de este tipo de aplicaciones están orientadas a que sean los padres o tutores legales los que gestionan la asistencia de sus hijos a clase. Esto presenta ciertos inconvenientes. Si el hijo adivina o conoce las credenciales de acceso a la aplicación de sus padres, podría justificarse a sí mismo las ausencias. O, por ejemplo, si es el propio alumno el que maneja la aplicación, puede justificar la asistencia de un compañero que no ha ido a clase si este le proporciona sus credenciales.

Por otro lado, al ser aplicaciones móviles, dependen de la conectividad y requieren un acceso constante a internet. También hay que tener en cuenta la privacidad y seguridad de los datos personales y académicos que se recopilan, así como el coste del desarrollo y el mantenimiento de la propia aplicación.

- WiFi Tracking: El WiFi Tracking es una técnica que permite rastrear la ubicación de dispositivos móviles mediante la detección de sus señales WiFi. Este método utiliza puntos de acceso WiFi distribuidos en el campus para capturar las señales emitidas por los dispositivos de los estudiantes y personal.

Entre los aspectos positivos de esta tecnología se encuentra la extensa cobertura, ya que los puntos de acceso WiFi suelen estar distribuidos por todo el campus, además de que no requiere que los usuarios realicen ninguna acción específica, ya que el rastreo se realiza de manera automática mientras los dispositivos estén encendidos y con el WiFi activado.

Por el contrario, la precisión de la ubicación puede verse afectada por la densidad de puntos de acceso y la interferencia de señales, y no es técnicamente una tecnología de control de acceso, sino más bien de control de presencia, ya que la información recogida es procesada para determinar la ubicación aproximada de cada dispositivo en tiempo real [21] [22].

- Balizas Bluetooth BLE: Las balizas Bluetooth de Baja Energía (BLE) son dispositivos que emiten señales de radio a intervalos regulares. Estas señales pueden ser detectadas por dispositivos móviles equipados con tecnología Bluetooth, permitiendo determinar la proximidad del dispositivo a la baliza. En un entorno académico, las balizas BLE se pueden utilizar para registrar la asistencia de los estudiantes o el personal al detectar la proximidad de sus dispositivos móviles [23].

Como ventajas se encuentra su bajo consumo de energía, pues las balizas BLE están diseñadas para funcionar durante largos períodos sin necesidad de recargar o reemplazar baterías, así como su precisión.

En contra, se requiere que los estudiantes tengan dispositivos con tecnología BLE, y también hay cierta dependencia con el entorno porque la señal puede ser afectada por obstáculos físicos o interferencias de otras señales. De nuevo, se trata únicamente de un método de control de presencia.

Aunque existen diversas áreas donde la autenticación es crucial en las universidades (y también múltiples formas de aplicarla, como se ha visto tras explorar los métodos de autenticación), este trabajo se centrará en los exámenes. Esto es debido a su impacto directo en la evaluación de competencias y en la integridad académica. Garantizar la integridad y autenticidad durante la realización de exámenes es, sin duda, uno de los desafíos más importantes a los que se enfrentan las instituciones educativas.

En las universidades, por razones prácticas, estas pruebas de evaluación se suelen realizar en periodos muy concentrados dentro del curso escolar, de manera simultánea en múltiples aulas y, además, suelen involucrar a un alto volumen de estudiantes.

Estas circunstancias hacen que se requiera destinar personal específico (normalmente, los propios profesores de la asignatura) a que, no solo supervisen el examen, sino que identifiquen manualmente a todos los alumnos mediante un documento de identidad o similares, para garantizar que cada individuo sea quien dice ser.

Como consecuencia, la falta de un sistema de identificación robusto en exámenes puede conducir a prácticas académicas deshonestas, como el fraude y la copia durante los exámenes. Por ello, para conocer mejor el contexto de este caso de uso, se presentan a continuación los diferentes tipos de examen más comunes. Para esta clasificación se ha atendido a la presencialidad en la que se realizan las pruebas en entornos universitarios, y a la modalidad en la que los alumnos plasman la solución a las preguntas:

- **Pruebas presenciales.** Se realizan físicamente en un aula de la universidad.
- **Pruebas online.** No requieren la presencia física de un alumno en un aula, sólo requieren que el alumno disponga de conexión a Internet y un dispositivo con el que acceder a él.
- **Pruebas que requieren presentar resultados manuscritos.** Las respuestas deben escribirse y presentarse sobre hojas de papel manuscritas.
- **Pruebas que requieren presentar resultados digitales.** Las respuestas se presentan en un formato digital adoptado por la plataforma o aplicación en que se realice la prueba.

No obstante, situaciones como la pandemia han puesto de manifiesto nuevas modalidades que surgen de combinaciones de las anteriores, como, por ejemplo, pruebas que los alumnos deben realizar de forma online, desde sus casas, cuyo enunciado les es presentado a través de una plataforma, y que deben responder en un papel firmado el cual deben escanear y subir a la misma plataforma con un dispositivo móvil. Este ejemplo sería un caso de examen online, con resultados manuscritos.

Otra modalidad mixta es la de exámenes que se realizan con un ordenador portátil a través de una aplicación, pero que requieren que los alumnos acudan a un aula de la universidad supervisada por un profesor para realizar la prueba. Este ejemplo sería el caso contrario, un examen presencial cuyos resultados se presentan de forma digital.

También pueden darse casos en los que hay diferentes modalidades dentro de una misma prueba de examen. Esto puede deberse a que una parte del examen sea en formato manuscrito (y por tanto se requiere presencialidad en el aula), pero con otra parte en formato digital (que a priori no tendría por qué realizarse en la universidad).

Independientemente de las características del examen, todas las pruebas tienen como objetivo la evaluación de las competencias del alumno. Y por debajo, subyacen diversas asunciones que ambas partes (estudiante e institución educativa) acuerdan, de forma patente o no, para garantizar que dicho objetivo se cumple con el mayor rigor posible. Algunas de estas conductas se recogen en la Figura 3, pero en cuanto a la realización de exámenes se refiere, hay dos asunciones que son de especial relevancia:

- En primer lugar, el alumno asume que el profesor o profesores que corrijan su examen lo harán exclusivamente atendiendo a sus méritos académicos o, en otras palabras, asume que su nota no se verá influida por su identidad.
- En segundo lugar, la institución educativa asume que el alumno no realice prácticas deshonestas antes, durante ni después de la prueba para conseguir que su evaluación se vea favorecida.



Figura 3. Comportamientos respecto a la integridad académica

En los márgenes de estos pilares de la integridad académica [24], residen los principales desafíos que plantea este caso de uso, y que pueden enunciarse mediante las siguientes condiciones:

- Que el alumno que realice el examen sea el alumno que dice ser y esté matriculado en la asignatura.
- Que el alumno realice el examen por sus propios medios sin ayuda de fuentes externas a su conocimiento y habilidad.
- Que el alumno empiece el examen y lo termine en el lugar destinado para ello, en el caso de que hubiese.
- Que el profesor corrija el examen visualizando únicamente las respuestas del alumno sin la posibilidad de identificar al alumno por ninguna vía.

En el caso de que el examen sea presencial, el proceso es el siguiente: Un profesor verifica visualmente el documento físico que acredita la identidad del alumno, el cual presenta encima de la mesa el día del examen.

En los exámenes online, se confía la verificación a la autenticación (normalmente basada en usuario y contraseña) que proporciona la plataforma de educación que se utilice para realizar el examen (por ejemplo, Moodle).

Sin embargo, estos métodos, aunque ampliamente utilizados, presentan vulnerabilidades que algunos estudiantes aprovechan para su beneficio. Por consiguiente, se observa que algunos estudiantes llevan a cabo ciertas prácticas deshonestas en la realización de exámenes.

Algunas de las trampas más preocupantes de cara a los desafíos mencionados tienen que ver con recibir ayuda externa de compañeros para realizar el examen, bien siendo ayudados por dichos compañeros fuera del aula, o bien convenciendo a un compañero de que realice el examen en su lugar. En el primer caso, los estudiantes se aprovechan de que no hay ninguna medida para controlar que los alumnos empiecen y finalicen el examen en el aula destinada para tal uso. El segundo caso, menos común [25], supone suplantar su identidad, algo que consiguen intercambiando sus documentos de identidad, aprovechando la falta de verificación exhaustiva por parte de los supervisores. En los exámenes online se suelen compartir las credenciales de acceso al portal web incluso sus teléfonos móviles por si se requiere autenticación de doble factor.

Ante esta situación, se identifica la necesidad de implementar medidas efectivas para prevenir dichas conductas fraudulentas y establecer controles que permitan verificar el cumplimiento de las condiciones mencionadas anteriormente.

Capítulo 4. Diseño y desarrollo del sistema

4.1. DISEÑO DEL SISTEMA Y SELECCIÓN DE TECNOLOGÍAS

Dadas las necesidades expuestas anteriormente, se ha diseñado un sistema de control de acceso y presencia en exámenes universitarios mediante tecnologías avanzadas de reconocimiento facial y OCR, para asegurar la autenticidad y la integridad de los exámenes de una universidad.

Se trata de un sistema que permita hacer frente a las prácticas deshonestas más comunes que realizan los estudiantes, como son la suplantación de identidad y la realización de las pruebas desde un lugar distinto al área delimitada para ello (evitando así ser controlados por durante la realización del examen).

Para hacer frente al problema expuesto, resulta crucial contar con algún tipo de autenticación biométrica para asegurar de una forma fiable la identidad de los alumnos, pues los demás métodos resultaban fáciles de vulnerar. Una de las opciones barajadas en el estudio preliminar al desarrollo del sistema es la instalación de detectores de huella dactilar en las aulas, lo cual supone un coste elevado debido al hardware y un riguroso cuidado a la hora de tomar las huellas de los alumnos. Por ello, la solución propuesta hace uso del reconocimiento facial como medio de identificación de los alumnos. De forma paralela, esta solución se ofrece en modalidad de sistema empaquetado en una aplicación móvil, desde la cual cada alumno desde su dispositivo pudiese autenticarse fácilmente.

No obstante, con esta solución los estudiantes podrían seguir evadiendo al sistema haciendo el examen desde otros lugares. Es por ello por lo que, además, el sistema incluye la funcionalidad adicional del reconocimiento óptico de caracteres. Este módulo permite comprobar que únicamente acceden al examen aquellos alumnos que están presencialmente en el aula.

Por otro lado, también es necesario cubrir y facilitar las tareas realizadas por el profesorado. Así que, se propone un conjunto de funcionalidades para que los profesores pueden crear y gestionar exámenes y asignaturas, asignando alumnos y controlando el acceso.

La arquitectura de la aplicación se ha estructurado de manera modular. Esto tiene dos implicaciones principales. Primero, cada componente del sistema (como los módulos de reconocimiento facial, OCR, gestión de usuarios y almacenamiento) funciona de manera independiente, facilitando su actualización o sustitución sin afectar al resto de los componentes. Por ejemplo, si se desea mejorar el algoritmo de reconocimiento facial o añadir una nueva funcionalidad, se puede hacer sin necesidad de modificar el resto del sistema, lo cual proporciona flexibilidad y escalabilidad a largo plazo.

En segundo lugar, la modularidad es útil en el uso de la propia aplicación, permitiendo a los gestores añadir o quitar funcionalidades según sus necesidades específicas. Por ejemplo, una institución puede optar por utilizar solo la funcionalidad de reconocimiento facial sin el OCR, o viceversa. Esto asegura que la aplicación pueda ser personalizada y ajustada a diferentes escenarios.

Para el desarrollo del sistema, se ha hecho uso de tecnologías avanzadas ya mencionadas como Python, Flet y Firebase. Los motivos de la elección se exponen a continuación.

Python [26] ha sido elegido por su sintaxis clara y su conjunto de bibliotecas, entre las que se han usado OpenCV, DeepFace y EasyOCR. OpenCV [27] se utiliza para la captura y procesamiento de imágenes, mientras que DeepFace [28] para implementar modelos de reconocimiento facial pre-entrenados basados en aprendizaje profundo. EasyOCR [29], por su parte, se emplea para extraer texto de imágenes, lo que permite verificar la autenticidad de los códigos presentados por los alumnos.

Flet ha facilitado la creación de la interfaz de usuario y la lógica de la aplicación en un entorno unificado, compilable para iOS y Android. La elección de Flet se basó en su capacidad para permitir el desarrollo de aplicaciones completas utilizando Python, lo cual es esencial dado que la mayor parte de la lógica del sistema está implementada en este lenguaje [30].

Por último, para los servicios backend se ha escogido Firebase pues proporciona soluciones robustas que se integran de manera óptima con la arquitectura de la aplicación. Firestore DB, una base de datos NoSQL en la nube, permite almacenar, sincronizar y consultar datos en tiempo real, lo cual es crucial para manejar picos de tráfico durante los exámenes. Firebase Authentication facilita un sistema de autenticación sencillo y robusto sin la necesidad de gestionar la infraestructura del backend asociada. Y Firebase Storage permite almacenar y servir archivos grandes, como imágenes de forma eficiente. La elección de Firebase se justifica por su capacidad de ofrecer una sincronización rápida de los datos, mecanismos de seguridad avanzados y una integración fluida con otras herramientas y servicios de Google [31].

A continuación, se procederán a explicar los algoritmos desarrollados y la arquitectura de la aplicación. Finalmente, se expondrá el funcionamiento del sistema en el caso de uso de un examen universitario y se validarán los resultados del proceso.

4.2. DESARROLLO DEL SISTEMA

En esta sección se detallan los algoritmos principales implementados, así como la arquitectura de la aplicación desarrollada. Los algoritmos son el reconocimiento facial y la identificación de códigos. Ambos algoritmos están diseñados para mejorar la autenticación y control de acceso en eventos de cualquier índole, y específicamente en el contexto de exámenes universitarios. En este caso de uso, los algoritmos entran en funcionamiento una vez el alumno está dentro del aula sentado en su sitio y preparado para hacer el examen. En otros entornos se debería modificar el flujo de la aplicación según se requiera.

4.2.1. RECONOCIMIENTO FACIAL

El sistema de reconocimiento facial se basa en el procesamiento de imágenes y aprendizaje profundo, implementados en Python. Este sistema ha sido diseñado para garantizar una alta precisión en la detección y reconocimiento de rostros, incluso en diversas condiciones de iluminación y ángulos de captura. A continuación, se detalla la implementación del algoritmo, el cual incluye varias etapas clave: captura de imágenes, detección de rostros, almacenamiento y, finalmente, reconocimiento de los rostros detectados.

1. **Captura de imágenes:** La captura de imágenes en tiempo real se realiza utilizando la biblioteca OpenCV (cv2). Este paso implica acceder a la cámara del dispositivo y obtener *frames* de vídeo, que luego se procesan para la detección de rostros.
2. **Detección de rostros:** La detección de rostros se realiza utilizando el clasificador *Haar Cascade*, una herramienta pre-entrenada disponible en OpenCV. Este clasificador es eficiente para detectar rostros en imágenes en escala de grises. En la Figura 4 se muestra la configuración del detector, estableciendo diferentes parámetros como el factor de escala, la imagen en escala de grises, o el tamaño del recuadro donde se va a buscar el rostro.

El clasificador detecta regiones de la imagen que contienen rostros y devuelve las coordenadas de estos. En la implementación, se dibujan rectángulos de color verde alrededor de los rostros detectados para visualización y se procede a la captura de los rostros recortados.

```
faceClassif = cv2.CascadeClassifier('haarcascade_frontalface_default.xml')

faces = self.faceClassif.detectMultiScale(
    image=gray_image,
    scaleFactor=1.1,
    minNeighbors=5,
    minSize=(200,200),
    maxSize=(1000,1000))
```

Figura 4. Configuración del detector de rostros

3. **Captura y almacenamiento de rostros:** Una vez detectados, los rostros se recortan y se guardan en una carpeta específica. Este paso, que se muestra en la Figura 5, es crucial para la etapa de reconocimiento posterior.

```
for (x,y,w,h) in faces:
    rostro = frame[y:y+h,x:x+w]
    cv2.imwrite(image_path, rostro)
    print(f"Rostro {self.count} detectado y capturado")
    self.count += 1
```

Figura 5. Bucle para la captura y el almacenamiento de los rostros capturados

4. **Reconocimiento de rostros:** La etapa final implica el uso de DeepFace para verificar la identidad de los rostros capturados comparándolos con una imagen base, como se muestra en la Figura 6. Se optó por utilizar modelos incluidos en la biblioteca DeepFace, ya que permite trabajar con diferentes detectores, métricas y modelos para realizar los reconocimientos faciales.

- **Detectores:** Son herramientas utilizadas para localizar y extraer rostros en una imagen base. En este proyecto, se utilizó el detector de “OpenCV” (*Haarcascades*) para detectar los rostros, ya que es el mismo clasificador que se utilizó en la detección inicial de los tres rostros al hacer las capturas.
- **Métricas:** Son funciones matemáticas que cuantifican la similitud entre dos vectores de características. Las métricas disponibles en DeepFace incluyen la distancia euclidiana, el coseno y la distancia euclidiana L2.
- **Modelos:** Son redes neuronales pre-entrenadas que extraen características faciales a partir de imágenes. Los modelos disponibles en DeepFace son “ArcFace”, “DeepFace”, “Facenet”, “Facenet512”, “OpenFace” y “VGG-Face”.

Para este proyecto, se realizaron pruebas exhaustivas para determinar la mejor combinación en términos de precisión y eficiencia. Las pruebas concluyeron que las mejores combinaciones eran:

- Modelo "VGG-Face" con la métrica "cosine".
- Modelo "Facenet512" con la métrica "euclidean".

Finalmente, se optó por "VGG-Face" y "cosine" debido a su mayor rapidez en el procesamiento de las imágenes y en arrojar el veredicto.

El desarrollo y los resultados de las pruebas pueden consultarse en el **ANEXO C: Resultados De Las Pruebas De Reconocimiento Facial**.

```
resultado_verificacion = DeepFace.verify(  
    img1_path = temp_profile_image,  
    img2_path = image_path,  
    detector_backend = "opencv",  
    distance_metric = "cosine",  
    model_name = "VGG-Face",  
    enforce_detection=False  
)
```

Figura 6. Configuración del reconocimiento facial

En este código, DeepFace compara cada rostro capturado con la imagen de referencia (`img_base`) que tiene de cada alumno y devuelve un resultado indicando si las imágenes corresponden a la misma persona, basándose en la métrica de distancia “cosine”.

El veredicto definitivo se obtiene evaluando todos los resultados individuales de las comparaciones de los rostros capturados, como se aprecia en la Figura 7. Si la mayoría de las comparaciones individuales son positivas, se confirma la identidad del usuario.

```
trues = sum(veredicto for (_, veredicto) in veredictos_individuales)  
falses = len(veredictos_individuales) - trues  
veredicto_final = trues > falses
```

Figura 7. Obtención del veredicto facial definitivo

4.2.2. IDENTIFICACIÓN DE CÓDIGOS

El sistema de identificación de códigos en la aplicación consta de dos partes fundamentales: la generación de códigos y la captura y verificación de los mismos. Este proceso permite que cada alumno tenga un código único asociado para cada examen que realice, utilizado para validar su identidad. Cabe mencionar que, para este algoritmo, no se ha considerado relevante indicar las partes de código más que la función encargada de la extracción del texto.

Generación de códigos

El primer paso del proceso es la generación de códigos únicos por parte del profesor para cada alumno matriculado en su asignatura. En este proceso se generan códigos aleatorios de 4 dígitos (decisión justificada más adelante), se crean archivos PDF individuales con estos códigos y finalmente se fusionan todos los PDF en un único archivo para facilitar que el profesor pueda imprimir las hojas y repartirlas antes del examen.

1. **Generación de códigos:** Se crean códigos aleatorios de cuatro dígitos para cada alumno y se guardan en un archivo de texto `codigos.txt`.
2. **Creación de PDFs:** Se genera un archivo PDF para cada código utilizando la biblioteca `FPDF`, útil para crear documentos PDF.
3. **Fusión de PDFs:** Después se combinan todos los archivos PDF individuales en un solo archivo utilizando `PdfMerger` de `PyPDF2`, otra biblioteca esencial para manejar este tipo de archivos. Esto permite al profesor tener un documento físico que distribuir.

Justificación de la elección de cuatro dígitos

La elección de un código de cuatro dígitos se justifica principalmente por el equilibrio que ofrece entre la complejidad y la facilidad de manejo, así como por la probabilidad de colisiones. Los códigos de tres dígitos (000-999) ofrecen solo 1,000 combinaciones posibles, lo cual puede parecer suficiente para identificar a los estudiantes de una asignatura. Con solo 1,000 combinaciones, la probabilidad de colisión, esto es, la probabilidad que dos estudiantes tengan el mismo código aumenta significativamente a medida que crece el número de estudiantes. Esto compromete la integridad del sistema de identificación.

Por otro lado, los códigos de cinco dígitos (00000-99999) ofrecen 100,000 combinaciones, lo cual es excesivo y puede complicar la gestión y verificación de códigos sin aportar una ventaja significativa en términos de seguridad o funcionalidad para el número de alumnos que suelen estar matriculados en una asignatura.

Optar por códigos de cuatro dígitos resulta ser la opción más adecuada, ofreciendo 10,000 combinaciones posibles (0000-9999). Esta cantidad es suficiente para asignar códigos únicos en la mayoría de los contextos educativos, y la probabilidad de colisión se reduce considerablemente en comparación con los códigos de tres dígitos. Al mismo tiempo, los códigos son lo suficientemente cortos para ser gestionados fácilmente tanto por los estudiantes como por el sistema, manteniendo un buen balance entre seguridad y usabilidad.

Captura y verificación de códigos

La segunda parte del proceso implica la captura de los códigos mediante la cámara y su verificación. Esto se logra capturando una imagen del código mostrado por el alumno y utilizando *Optical Character Recognition* (OCR) para leer el código. El OCR o Reconocimiento Óptico de Caracteres es una tecnología que permite convertir diferentes tipos de documentos, como imágenes con texto escrito a mano, mecanografiado o impreso, en datos codificados electrónicamente [32]. En este contexto, OCR se ha utilizado para leer los códigos de los documentos capturados por la cámara. Para este propósito se ha utilizado la biblioteca *easyocr*, que facilita la lectura de texto en imágenes. A continuación, se detallan las partes de las que consta el algoritmo.

1. **Captura de código:** Primero se captura la imagen del código mostrado por el alumno. Al igual que ocurría con la detección de rostros en el algoritmo anterior, se utiliza OpenCV para acceder a la cámara y dibujar un rectángulo en la imagen para indicar la zona donde debe colocarse el código. Al detectar el código, se guarda una imagen de este recuadro.
2. **Extracción de texto (OCR):** Después, se convierte la imagen a escala de grises y se utiliza *easyocr* para leer el texto del código. Esta función se muestra en la Figura 8.

```
def extract_text(self, image):  
    gris = cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_BGR2GRAY)  
    result = self.reader.readtext(gris)  
    for res in result:  
        return res[1]  
    return ""
```

Figura 8. Función para la extracción del texto mediante OCR

3. **Verificación de código:** Finalmente, se compara el código capturado con los códigos generados previamente y almacenados en el archivo `codigos.txt`.

4.2.3. ARQUITECTURA DE LA APLICACIÓN

La arquitectura de la aplicación se ha diseñado para ser modular y altamente adaptable, permitiendo a los profesores y alumnos interactuar con el sistema de manera eficiente y segura. La aplicación se divide principalmente en dos perfiles de usuario: el profesor y el alumno, cada uno con funcionalidades específicas que facilitan sus tareas respectivas.

Funcionalidades del profesor

Los profesores tienen acceso a una serie de herramientas para gestionar exámenes y verificar la identidad de los alumnos. Las funcionalidades clave incluyen:

- **Creación y gestión de exámenes:** Los profesores pueden crear exámenes nuevos, especificando detalles como la asignatura, la fecha, la hora de inicio y fin, y los métodos de autenticación requeridos (facial, código, ambos o ninguno).
- **Configuración de controles:** La aplicación permite a los profesores configurar controles al inicio del examen, al final del examen o ambos. Esto ofrece flexibilidad para adaptarse a diferentes necesidades de seguridad y fluidez en el proceso de examen.
- **Generación de códigos:** Los profesores pueden generar códigos únicos para cada alumno inscrito en una asignatura, asegurando que cada examen tenga un método adicional de verificación.
- **Verificación de resultados:** Una vez que los exámenes se han completado, los profesores pueden acceder a los resultados de las autenticaciones y verificar la autenticidad de los exámenes presentados.

Funcionalidades del alumno

Los alumnos utilizan la aplicación principalmente para pasar por los procesos de autenticación requeridos, también llamados controles de acceso. Las funcionalidades clave para los alumnos incluyen:

- **Acceso a exámenes:** Los alumnos pueden ver los exámenes disponibles, con opciones claras y accesibles para iniciar o finalizar los exámenes según el tipo de control establecido por el profesor (inicio, final o ambos).
- **Autenticación facial y de código:** Dependiendo de la configuración del examen, los alumnos pueden ser requeridos a pasar por un proceso de identificación facial, un proceso de verificación de código, o ambos. Estas autenticaciones garantizan que el alumno que realiza el examen sea el mismo que está registrado.

Modularidad y opciones de seguridad

La modularidad de la aplicación permite añadir o quitar funcionalidades según las necesidades específicas de cada examen. Se extiende a las opciones de autenticación y al número de controles de acceso requeridos en cada examen.

Tipo de autenticación:

- **Identificación facial:** Utiliza reconocimiento facial para verificar la identidad del alumno.
- **Identificación de código:** Utiliza códigos únicos generados y verificados mediante OCR.
- **Combinación de ambos:** Para exámenes que requieren un nivel de seguridad más alto, se pueden utilizar ambos métodos de identificación. Primero la identificación facial, y luego la de código.

- **Ninguno:** Para exámenes donde la verificación de identidad no es crítica, se puede omitir la autenticación. En este caso, se confía la autenticación al inicio de sesión basado en correo electrónico y contraseña al abrir la aplicación.

Control de acceso a exámenes:

- **Control al inicio del examen:** Verificación de identidad antes de iniciar el examen.
- **Control al final del examen:** Verificación de identidad antes de finalizar el examen.
- **Control doble:** Verificación de identidad tanto al inicio como al final del examen.

Estas opciones permiten a los profesores seleccionar la configuración que mejor se adapte a las necesidades del examen y los recursos disponibles, proporcionando diferentes niveles de seguridad que pueden adaptarse a los requisitos cada examen.

El código fuente de la aplicación puede encontrarse en el siguiente repositorio de GitHub:

<https://github.com/javimrcd/control-de-presencia-TFG.git>

4.2.4. INTEGRACIÓN CON MOODLE

En el marco de este proyecto, se ha decidido integrar la aplicación desarrollada con Moodle, la plataforma de educación ampliamente utilizada en la ETSIT UPM. Esta integración busca simplificar el proceso de transferencia de calificaciones de los alumnos desde la aplicación a Moodle, garantizando una gestión eficiente y precisa de las notas.

Si bien se trata de tareas que se efectúan a través de Moodle, estas no son siempre especialmente intuitivas o sencillas para el profesor, teniendo que hacer uso en múltiples ocasiones de aplicaciones de terceros integradas en la plataforma Moodle. La solución propuesta permite abstraerse de esta tarea y realizarla de una manera directa y sencilla.

A continuación, se detallan los pasos y consideraciones llevadas a cabo para lograr esta integración, destacando el uso de la exportación de datos a Excel y su posterior importación en Moodle, así como otras alternativas evaluadas durante el desarrollo.

Exportación de datos desde la aplicación

La aplicación almacena las validaciones y calificaciones de los alumnos en una base de datos gestionada por Firebase. Al finalizar el proceso de validación y corrección de los exámenes, se genera un archivo Excel que contiene las calificaciones de todos los alumnos que participaron en el examen. Este archivo incluye las siguientes columnas:

- **Email alumno:** Correo electrónico del alumno.
- **Validado:** Estado de validación del alumno (true o false).
- **Calificación:** Calificación obtenida por el alumno en el examen.

El correo electrónico se utiliza como identificador principal para cada alumno, ya que es un campo común y reconocible en ambas plataformas (el sistema desarrollado y Moodle). Otra opción es utilizar los ID generados por Firebase y mapear dichos ID con los números de identificación académica que asigna Moodle a cada alumno. Sin embargo, esta opción se descartó dada la dificultad que conllevaba.

Proceso de exportación e importación de calificaciones

1. **Generación del archivo Excel:** La aplicación genera un archivo Excel (utilizando la biblioteca *pandas* en Python) con las calificaciones y estados de validación de los alumnos. Este archivo es nombrado de manera descriptiva:

`validaciones-calificaciones_<AcrónimoExamen>-<Fecha>.xlsx`

El archivo tiene el formato adecuado para que Moodle pueda importar las calificaciones correctamente. Incluye las columnas mencionadas anteriormente, con el correo electrónico del alumno actuando como la clave principal para la correspondencia en Moodle.

2. **Importación en Moodle:**

- **Acceso a Moodle:** El profesor accede a Moodle y selecciona el curso correspondiente.
- **Sección de calificaciones:** Desde el menú de administración del curso, se navega a la sección de calificaciones.
- **Importar calificaciones:** Se selecciona la opción de importar calificaciones desde un archivo Excel. Moodle proporciona una interfaz donde se puede subir el archivo generado.
- **Mapeo de columnas:** Es crucial mapear correctamente las columnas del archivo Excel con los campos de Moodle. En este caso, el correo electrónico del alumno se mapea con el campo correspondiente en Moodle para asegurar que las calificaciones se asignen a los alumnos correctos.
- **Revisión y confirmación:** Una vez mapeadas las columnas, se revisa el resumen de la importación y se confirma para completar el proceso. Moodle actualizará las calificaciones de los alumnos de acuerdo con los datos proporcionados.

Consideraciones y alternativas evaluadas

La funcionalidad de importar calificaciones desde un archivo Excel es específica para este caso de uso y es probable que no sea necesaria en otros entornos. La elección del correo electrónico como identificador principal es adecuada para el contexto de exámenes universitarios, pero podría requerir ajustes en situaciones donde se utilicen otros identificadores únicos.

Finalmente, durante el desarrollo del proyecto, se consideraron varias alternativas para la integración con Moodle, como el uso de APIs de Moodle o Plugins nativos de la plataforma. Estas soluciones ofrecen una automatización completa del proceso de transferencia de aplicaciones con funcionalidades adicionales. No obstante, como ya se ha mencionado, requieren una mayor complejidad técnica y conocimientos específicos de Moodle.

Por ello, al no tener acceso a cursos creados con los que poder probar el sistema, se ha decidido optar por la importación de archivos Excel como método de integración. Esta decisión, aunque requiere pasos manuales por parte del profesor para importar las calificaciones, tiene un enfoque simple y directo y no necesita ninguna configuración adicional en Moodle.

Capítulo 5. Caso de estudio y validación de resultados

5.1. CASO DE ESTUDIO: EXÁMENES UNIVERSITARIOS

Esta sección pone a prueba el sistema desarrollado mediante su aplicación a un caso de estudio real: los exámenes universitarios. A continuación, se describe el proceso completo del caso de uso de un examen universitario utilizando la aplicación desarrollada para validar el funcionamiento del sistema.

Aunque esta solución se aplica específicamente a este caso, es válida para cualquier evento con características similares. Esto es, donde exista un acceso restringido a una zona delimitada y la necesidad de controlar dicho acceso o la presencia de determinadas personas de forma automática.

El caso de estudio se organiza en diferentes fases, como muestra la Figura 9:

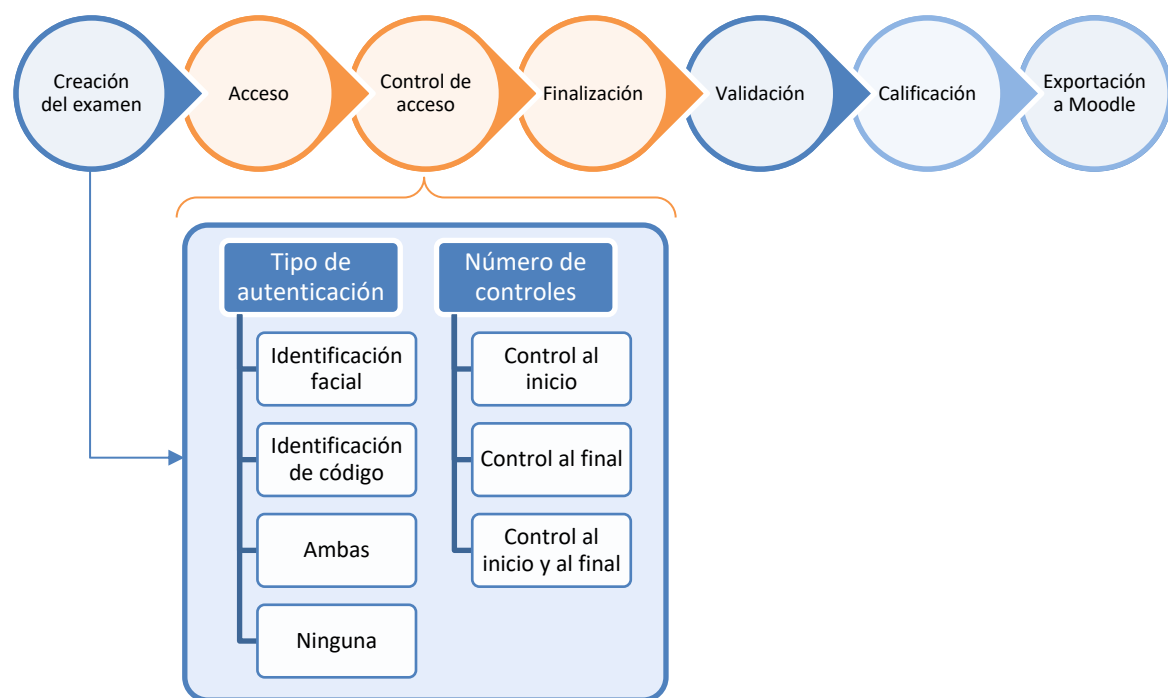


Figura 9. Fases del caso de estudio

Las fases de color azul son realizadas por el profesor de la asignatura y las fases de color naranja, las realizan cada uno de los alumnos. A su vez, las etapas con un color más claro indican que son una fase opcional, que la aplicación permite, pero que no es un requisito del proceso, estas son Calificación y Exportación a Moodle.

1. Creación del Examen por el Profesor

En primer lugar, un profesor que imparte una o varias asignaturas accede a la aplicación y propone o crea un examen. A través de un formulario, indica la asignatura del examen (entre las que imparte), la fecha del examen, la hora de inicio, la hora de fin y el aula o los espacios donde tendrá lugar la prueba. Además, puede marcar si se requiere identificación facial, identificación de código, ambas o ninguna.

En este sentido, se permite la configuración del examen con la seguridad que el profesor requiera en función de lo que objetivamente éste considere. Es decir, si considera, por ejemplo, que el examen tiene poco peso en la asignatura o que un control de autenticación muy robusto retrasaría la realización del examen, se le permite marcar la opción/es de identificación que más se adapten a sus necesidades.

Si ha marcado la opción de “identificación de código”, un botón le permitirá descargar un documento PDF con tantos códigos generados como alumnos matriculados hay en la asignatura del examen, de modo que no puedan pasarse el código entre alumnos.

En esta implementación del caso de uso práctico, se asume que el profesor marca todas las opciones para mostrar el alcance completo de la aplicación. Por consiguiente, el profesor dispone del PDF con todos los códigos generados, el cual debe imprimir (junto con el enunciado del examen) y repartir una hoja a cada alumno el día del examen.

2. Preparación y acceso al examen por parte de los alumnos

Una vez creado el examen, todos los alumnos matriculados en dicha asignatura verán el examen en la vista de exámenes de la aplicación. Hasta que llegue la fecha del examen, este aparecerá como no disponible (no accesible).

El día del examen, los alumnos entrarán al aula y se sentarán en sus puestos, ya designados o no. A la hora marcada por el profesor, se aconseja que todos los alumnos ya estén sentados. Es entonces cuando el examen se habilita y los alumnos pueden abrir la aplicación y acceder a él.

3. Controles de acceso

El primer paso es la identificación facial. Los alumnos toman tres fotos de su rostro. Si lo desean, pueden repetir el proceso de captura de las tres imágenes. Cuando estén satisfechos, clican en “verificar” y la aplicación inicia la verificación de los tres rostros. Las imágenes, junto con sus veredictos individuales y el veredicto definitivo del proceso de identificación facial, se almacenan en la base de datos, pero el alumno no puede verlos.

El segundo paso es la identificación de código. Se abre de nuevo la cámara y los alumnos hacen una foto al código escrito en su hoja. De igual manera, se les da la posibilidad de repetir la captura, y cuando lo decidan, verifican el código, y la aplicación comprueba si el código reconocido es uno de los códigos creados para ese examen. Tanto las imágenes capturadas como el veredicto del algoritmo se guardan en la base de datos.

Una vez realizados estos dos pasos, la aplicación redirige a la vista de exámenes. El mismo examen aparecerá como disponible para finalizar. Los alumnos deben apagar sus teléfonos y realizar su examen.

Cabe mencionar que el proceso completo de autenticación demora entre uno y dos minutos, dependiendo del número de repeticiones que realice el alumno durante la captura de las fotos o del código. Esta duración incluye la identificación facial, la identificación de código y el inicio de sesión. Dado que esta etapa es simultánea para todos los alumnos y el backend está correctamente dimensionado para soportar picos de tráfico, se garantiza una autenticación rápida y eficiente. Esta

eficiencia en el proceso de autenticación no solo minimiza el tiempo de espera, sino que también optimiza la gestión del examen, asegurando que todos los alumnos inicien la prueba casi al mismo tiempo, lo que contribuye a la equidad y la organización del evento.

4. Finalización del examen

Pasado el tiempo destinado al examen, si están dentro del intervalo de duración del examen, éste seguirá como disponible para finalizar. Se repiten los procesos de identificación facial y de código, y se vuelve a la vista de exámenes, esta vez con el examen inhabilitado. Los alumnos deben entregar entonces sus exámenes físicos y abandonar el aula, concluyendo el proceso del alumno.

Existe la posibilidad de que el profesor no permita la finalización del examen hasta un tiempo mínimo transcurrido desde el inicio del mismo. Esto podría configurarse en la aplicación para que no se habilite la entrega del examen hasta que pase un tiempo que el profesor considere prudente. De esta manera se impediría que algún alumno saliera del aula con las preguntas del examen y facilitara su compleción a algún compañero estando éste ya fuera del examen.

5. Validación por parte del profesor

Si el profesor lo desea, durante la duración del examen o después del mismo puede volver a entrar en la aplicación y ver una tabla con todos los registros de alumnos que han iniciado el examen, así como los que lo han terminado. Por columnas se muestran los procesos de identificación facial y de código junto con sus imágenes y veredictos asociados. A la izquierda, se puede validar manualmente a cada alumno.

6. Calificación de exámenes

Además de la validación, la aplicación permite al profesor corregir los exámenes y asignar calificaciones de manera eficiente. Este proceso varía según el tipo de autenticación escogido (identificación facial o identificación de código).

- **Identificación de Código:**

Esta opción proporciona una completa transparencia en el proceso de corrección, ya que los alumnos no necesitan poner su nombre en el examen. Es decir, se corrige el examen visualizando únicamente las respuestas del alumno, sin la posibilidad de identificarlo. Esto se consigue ya que el profesor, a medida que va corrigiendo los exámenes físicos, va introduciendo el código de cada examen que corrige (escrito o mediante OCR) en la aplicación para asignar la calificación. Si el alumno no está validado, su calificación será automáticamente 0.0. Si está validado, el profesor podrá escribir la nota en una caja de texto.

Además, de esta manera se soluciona el problema de corrección de aquellos exámenes que no disponen de nombre porque al alumno se le olvidó. Lo cual, hasta el momento, con la solución tradicional, no tenía solución inmediata.

- **Identificación Facial o Sin Identificación de Código:**

En este caso, la corrección se realiza escribiendo el email del alumno, lo cual identifica al alumno y no es tan transparente. Esta opción también puede resultar tediosa, ya que requiere introducir el email de cada alumno manualmente. En cambio, es un proceso que después ahorra tiempo a la hora de subir las notas al portal educativo, como se verá a continuación.

7. Exportación de calificaciones a Moodle

Para facilitar el proceso de subida de notas, una vez corregidos todos los exámenes y asignadas las calificaciones, la aplicación permite exportar un archivo Excel con las notas del examen. Este archivo se puede importar en la sección de calificaciones del curso o asignatura en Moodle, simplificando la actualización de las calificaciones en la plataforma educativa.

No obstante, el profesor puede optar por no realizar ninguna de las opciones de corrección y calificar los exámenes por el método tradicional, visualizando en la tabla qué alumnos no están validados por el sistema y, en consecuencia, subir las notas a Moodle una a una.

5.2. RESULTADOS Y VALIDACIÓN

La validación de resultados es un paso crucial para asegurar que el sistema desarrollado cumple con sus objetivos de manera efectiva y eficiente. En esta sección, se presentan ejemplos prácticos de cómo un profesor y un alumno interactúan con la aplicación, validando así el flujo de trabajo y las funcionalidades integradas en el sistema. Además, se valida un caso de uso específico como es la suplantación de identidad.

La validación no solo verifica la funcionalidad básica, sino también la experiencia del usuario y la robustez frente a posibles fallos. Esto se logra mediante pruebas que simulan situaciones reales para asegurar que el sistema responde adecuadamente bajo diversas condiciones.

A continuación, se describen los pasos que seguirían el profesor y el alumno, acompañados de capturas de pantalla para ilustrar el proceso de las etapas mencionadas anteriormente. Este proceso de validación está diseñado para garantizar que todas las características del sistema funcionen como se espera y que cualquier posible problema sea identificado y solucionado antes de la implementación final.

1. Configuración del Examen

- Previo al examen, el profesor inicia sesión en la aplicación y accede a la sección de creación de exámenes. En este caso, crea un examen de la asignatura con acrónimo “CORE” (Computación en Red), para el día 28 de junio de 2024, de 12:00 a 14:00.
- Rellena el formulario con los detalles del examen.
- Selecciona las opciones de identificación facial y por código, ya que este examen requiere suficientes medidas de seguridad, como se observa en la Figura 10.
- Selecciona los controles de acceso necesarios: Uno al inicio y uno al final.
- Por último descarga el PDF con los códigos generados para los alumnos. En el ejemplo, hay dos alumnos matriculados en la asignatura. Por tanto, se generará un PDF con dos códigos aleatorios el cual el profesor deberá imprimir y repartir (cada hoja) a cada alumno que haga el examen.



Figura 10. Pantalla de configuración del examen con las opciones de identificación seleccionadas

2. Acceso al Examen

- El alumno accede a la aplicación desde su dispositivo portátil y visualiza el examen programado. Ver Figura 11.
- El examen aparece como no disponible hasta la hora establecida. A partir de las 12:00 del día 28 de junio de 2024, el examen está ya disponible y se indica con las letras en color verde.

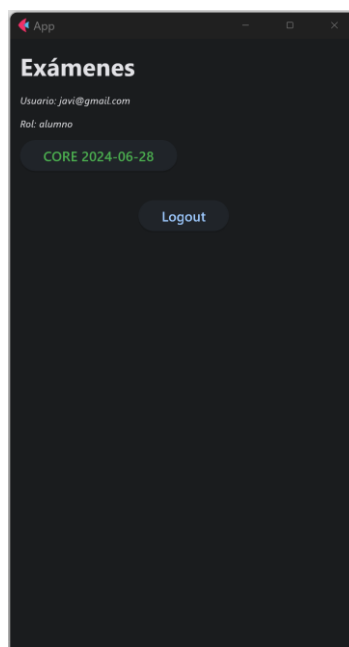


Figura 11. Pantalla de la aplicación del alumno mostrando el examen ya disponible

Identificación Facial

- A la hora del examen, el alumno realiza el proceso de identificación facial tomando tres fotos.
- Si se considera satisfecho con las capturas, verifica las imágenes y, si no, puede repetirlas (Ver Figura 12).

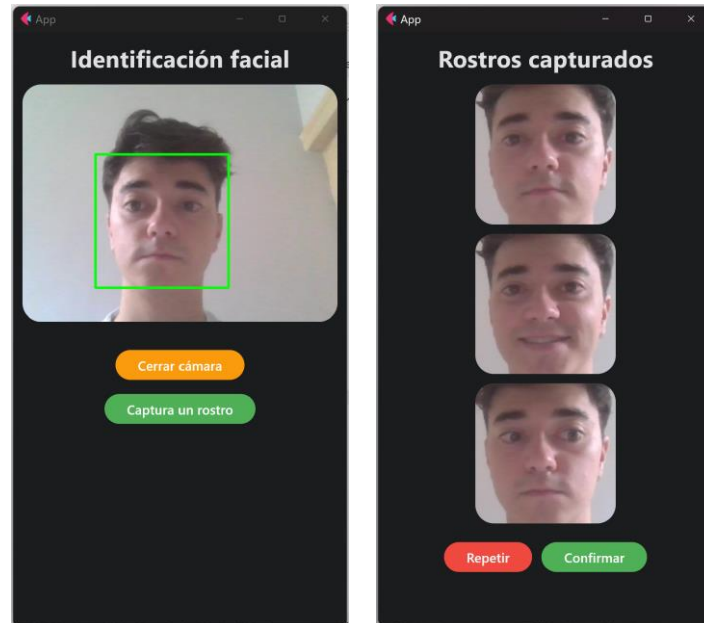


Figura 12. Pantalla del proceso de identificación facial y verificación

3. Identificación de Código

- El alumno utiliza la cámara nuevamente para escanear el código proporcionado en su hoja de examen.
- Verifica la captura del código para asegurarse de su correcta lectura. Puede repetir el proceso si no está satisfecho (Ver Figura 13).

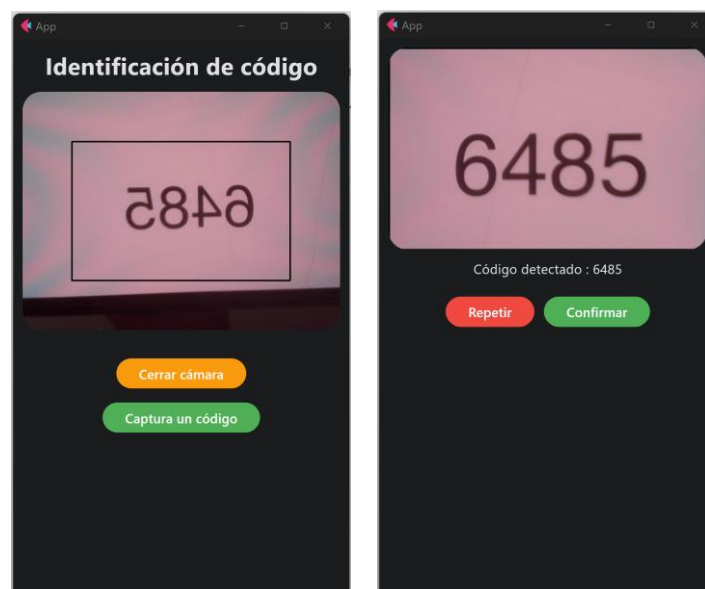


Figura 13. Pantalla del proceso de identificación de código y verificación

4. Realización del Examen y Finalización

- El alumno realiza el examen y, al finalizar, como se ha seleccionado también la opción de control final, el alumno repite el proceso de identificación para confirmar su salida. En este punto, las letras del examen son de color rojo. Ver Figura 15.
- Una vez terminado el control final, las letras cambian a color gris y el examen ya vuelve a no estar disponible. Esto también ocurre cuando se sobrepasa la hora de fin del examen. Ver Figura 15.

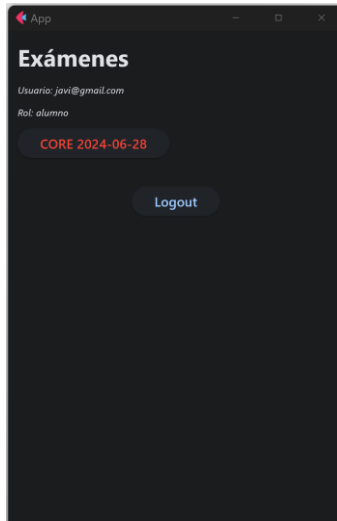


Figura 15. Pantalla previa al control de finalización del examen

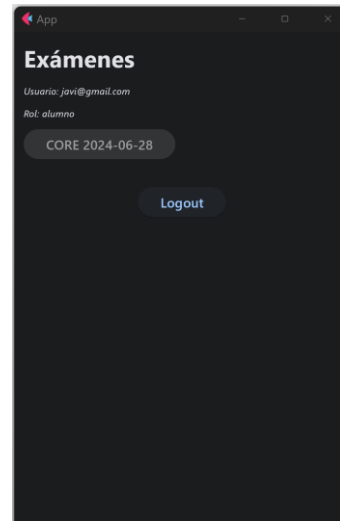


Figura 15. Pantalla después del control de finalización del examen

5. Validación de Alumnos

- Después del examen, el profesor accede al examen creado donde visualiza la tabla de registros de alumnos.
- Revisa los resultados de la identificación facial y de código y valida manualmente a los alumnos, marcando o desmarcando las casillas de validación. Ver Figura 16.

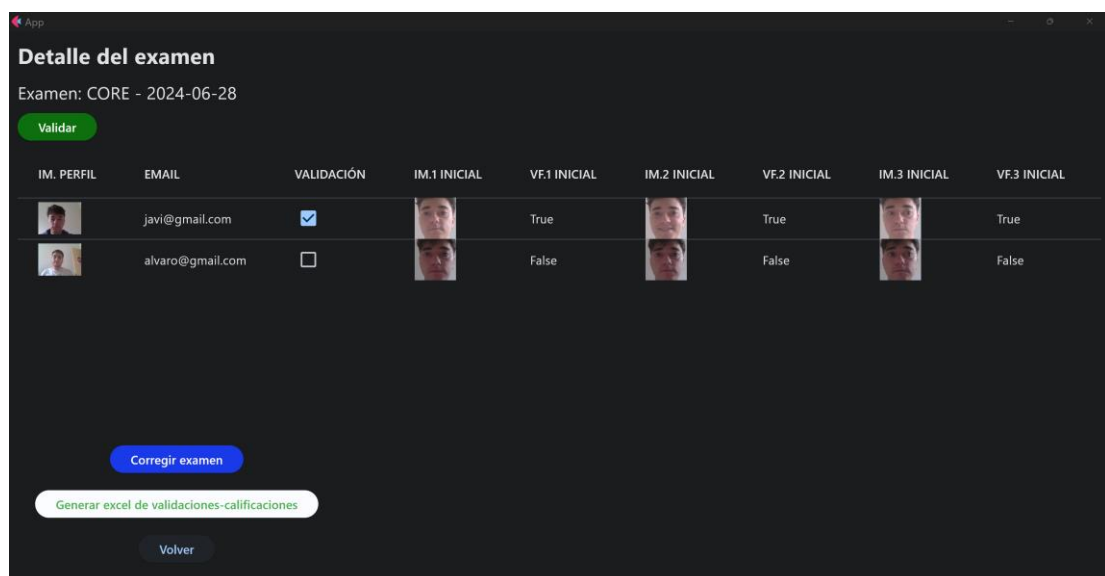


Figura 16. Pantalla de validación de los alumnos con sus respectivos resultados de identificación

La captura anterior se ha realizado a pantalla completa ya que se sugiere que el profesor realice sus funciones de validación desde la versión web de la aplicación, al resultar más cómoda la vista de la tabla.

- En el ejemplo, se muestra como la identificación facial del control de acceso inicial para el segundo alumno (*alvaro@gmail.com*) ha determinado que no es él, por lo que el profesor decide no validarle. En cambio, sí valida al primer alumno (*javi@gmail.com*) pues todos los resultados han determinado que sí es quien dice ser.

En realidad, lo sucedido es que el primer alumno ha suplantado la identidad del segundo haciéndose pasar por él. Aunque lo más correcto desde el punto de vista evaluativo sería no validar a ninguno, ya que ambos han participado en el fraude, para el propósito del ejemplo se decide que el profesor valide a uno sí y al otro no. Esto se muestra para exponer una de las futuras ampliaciones de la aplicación. Aplicando controles adicionales posteriores a la validación de los alumnos, se podría comprobar si las imágenes de los alumnos no validados se corresponden con las de alumnos que sí lo están. Así, se podrían identificar posibles suplantaciones de identidad dentro de alumnos pertenecientes al mismo examen.

6. Calificación y Exportación

- El profesor corrige los exámenes introduciendo el código o email de cada alumno.
- Asigna las calificaciones correspondientes y, si el alumno no está validado, como es el caso del segundo alumno, se le asigna automáticamente una calificación de 0.0. Ver Figura 17 y Figura 18.
- Una vez finalizada la corrección, el profesor exporta las calificaciones a un archivo Excel para importarlas en Moodle. Ver Figura 19.

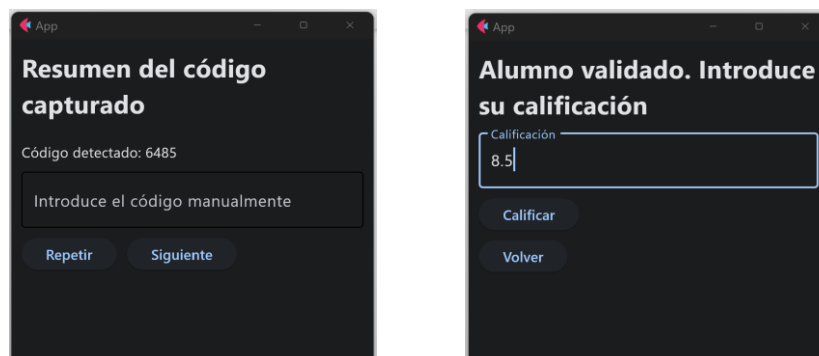


Figura 17. Pantallas de calificación. Caso 1: Alumno validado

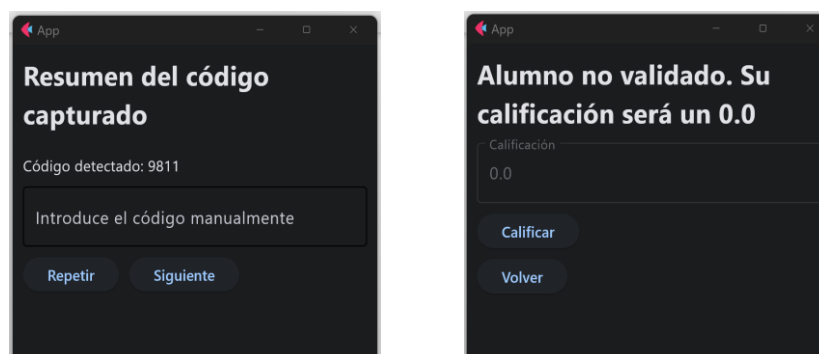
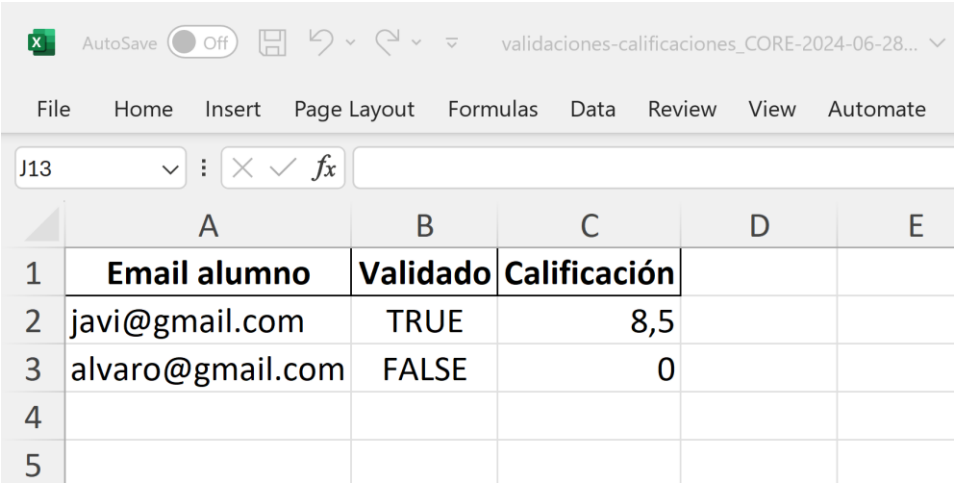


Figura 18. Pantallas de calificación. Caso 2: Alumno no validado



The screenshot shows an Excel spreadsheet with the following data:

	A	B	C	D	E
1	Email alumno	Validado	Calificación		
2	javi@gmail.com	TRUE	8,5		
3	alvaro@gmail.com	FALSE	0		
4					
5					

Figura 19. Excel exportado con calificaciones y validaciones

Finalmente, se observan las calificaciones obtenidas en el archivo nombrado como:

validaciones-calificaciones_<acrónimo de la asignatura>-<fecha del examen>.xlsx

Este archivo, identifica a cada alumno por su email. La manera de importar las calificaciones en Moodle dependerá de la configuración del curso. No obstante, lo normal será unir los datos de los alumnos del curso de Moodle y la tabla del archivo Excel usando los campos NID y email, respectivamente, como columnas, para realizar la unión de tablas.

Al proporcionar ejemplos detallados de cada paso, esta sección demuestra cómo el sistema facilita y mejora la gestión de los exámenes universitarios, asegurando tanto la autenticidad de los participantes como la integridad del proceso de evaluación.

Implementar estas metodologías adicionales sería beneficioso para mejorar aún más la fiabilidad y eficacia del sistema, especialmente si se planea su implementación en un entorno de producción.

5.2.1. FALLOS COMUNES Y MEDIDAS DE MITIGACIÓN

En el desarrollo de sistemas de control de acceso y presencia, la consideración de posibles fallos es esencial para garantizar la robustez y la fiabilidad de la solución propuesta. Este apartado se centra en identificar y analizar los posibles puntos de fallo del sistema, así como en describir las medidas implementadas para mitigar estos riesgos. A lo largo del proceso de validación y uso de la aplicación, pueden surgir diversas situaciones que comprometan la eficacia del sistema, por lo que es crucial prever y gestionar estos escenarios para asegurar una experiencia de usuario fluida y segura.

Los principales tipos de fallos que se pueden presentar incluyen problemas en la identificación facial y la lectura de códigos, fallos en la conexión a la base de datos, errores de autenticación y problemas en la interacción del usuario con la interfaz. A continuación, se detallan las estrategias adoptadas para abordar algunos de estos posibles fallos. Se ha decidido no implementar ciertas medidas de mitigación al no considerarse especialmente relevante para desarrollo de este prototipo, pero deberían ser tenidas en cuenta para posteriores versiones e implementaciones futuras.

1. Identificación Facial Fallida

La identificación facial puede fallar debido a varios factores como mala iluminación, posición incorrecta del rostro, o problemas técnicos con la cámara. Por tanto, aunque el prototipo actual se limita a mostrar los rostros capturados, también deja a elección del usuario (en este caso, el alumno) la

posibilidad de repetir la toma de fotografías. No obstante, se propone que la interfaz muestre un mensaje de error y proporcione instrucciones para mejorar la calidad de las capturas en base a un preprocesado.

2. Identificación de Código Fallida

La lectura del código puede fallar si el código está mal impreso, dañado, o si hay problemas técnicos con la cámara o el software de reconocimiento. Frente a ello, el alumno puede reintentar el escaneo del código si considera que este puede no ser verificado correctamente. De igual manera, una posible aportación sería mostrar un mensaje de error con instrucciones para mejorar la lectura del código.

3. Fallo en la Conexión a la Base de Datos

Determinados problemas de conectividad pueden impedir la comunicación con la base de datos, afectando el proceso de validación y acceso. En esta versión del prototipo, no se ha implementado una solución completa para gestionar fallos de conectividad. Sin embargo, se reconoce la importancia de este aspecto y se sugiere la implementación de mecanismos de reintento automático y notificaciones al usuario sobre el estado de la conexión en futuras versiones del sistema. También se planea almacenar temporalmente los datos capturados hasta que se restablezca la conexión.

4. Errores de Autenticación

Los usuarios pueden experimentar problemas al autenticarse debido a contraseñas incorrectas o fallos en el sistema de autenticación. Se proporciona la información básica acerca del resultado del intento de la autenticación (exitosa o fallida) a través de mensajes al ingresar en la aplicación. Pero adicionalmente, aunque no se han desarrollado en detalle para este prototipo, se sugiere proporcionar una opción de recuperación de contraseña y asistencia técnica en caso de problemas persistentes en futuras implementaciones.

5. Problemas de Interfaz de Usuario

Finalmente, la interfaz de usuario puede ser confusa o poco intuitiva, lo que dificulta la interacción y uso del sistema. Para futuras versiones del sistema, se sugiere realizar pruebas de usabilidad y recopilar *feedback* de los usuarios para mejorar la interfaz. Además, proporcionar tutoriales y guías de uso dentro de la aplicación puede facilitar la adopción y el uso eficiente del sistema.

5.2.2. MÉTODOLOGÍAS DE VALIDACIÓN

Para validar la eficacia del sistema, se han implementado dos metodologías principales que aseguran una evaluación exhaustiva y objetiva del mismo:

Por un lado, se realizaron pruebas unitarias para verificar la funcionalidad de componentes individuales del sistema, como los algoritmos de reconocimiento facial y de código. Estas pruebas se enfocaron en asegurar que cada módulo y función operara correctamente de manera aislada. Como puede consultarse en el **ANEXO C: Resultados De Las Pruebas De Reconocimiento Facial**, se probaron diferentes escenarios para el algoritmo de reconocimiento facial, incluyendo variaciones en el ángulo de la cara, el gesto o la presencia de accesorios como gafas o mascarillas. Además, se verificó que el reconocimiento óptico de caracteres pudiera identificar correctamente los códigos en diversas condiciones de calidad de imagen y tipo de fuente. Estas pruebas unitarias permitieron identificar y corregir errores específicos antes de proceder a las pruebas de integración.

Por otro lado, también se llevaron a cabo pruebas de integración para garantizar que los diferentes módulos del sistema trabajen juntos de manera que la aplicación estuviese bien cohesionada. Se probó la interacción entre el módulo de autenticación, la base de datos, y la interfaz de usuario. Por ejemplo,

se simuló el flujo completo de un examen, desde la creación del mismo por parte del profesor hasta la identificación y validación de los alumnos. Durante estas pruebas, se verificó que los datos se transfirieran correctamente entre los módulos y que las respuestas del sistema fueran las esperadas. Además, se evaluó la capacidad del sistema para manejar múltiples usuarios simultáneamente, asegurando que la aplicación fuera robusta y escalable.

Aunque estas dos metodologías han sido suficientes para validar la correcta funcionalidad básica del sistema, existen otras metodologías de validación que no se han implementado pero que serían beneficiosas, especialmente si el sistema se pone en producción. Estas metodologías adicionales incluyen:

- **Pruebas de usabilidad:** Evaluar la facilidad de uso del sistema por parte de los usuarios finales (profesores y alumnos), asegurando que la interfaz sea intuitiva y que las funciones sean accesibles y comprensibles.
- **Pruebas de rendimiento:** Analizar cómo el sistema maneja grandes volúmenes de datos y usuarios simultáneos, evaluando la velocidad de respuesta y la estabilidad bajo cargas altas.
- **Pruebas de seguridad:** Identificar y corregir vulnerabilidades en el sistema para proteger los datos sensibles de los usuarios, implementando medidas contra ataques como inyecciones SQL, ataques de fuerza bruta u otros métodos de intrusión.
- **Pruebas de robustez:** Verificar cómo el sistema maneja situaciones inesperadas o fallos, simulando caídas de red, errores en la base de datos y otras condiciones adversas para asegurar que el sistema pueda recuperarse adecuadamente.

Estas pruebas cobran especial relevancia pues permitirían evaluar y mitigar los fallos que se han mencionado anteriormente, pero para los cuales no se han implementado medidas. Estos fallos son los relacionados con la base de datos, la autenticación o los usuarios.

Capítulo 6. Conclusiones y líneas futuras

En este Trabajo Fin de Grado se ha desarrollado un sistema integral para la gestión del acceso y la presencia de los alumnos en exámenes universitarios. Este sistema tiene como objetivo principal proporcionar una herramienta robusta y eficiente que permita a los profesores asegurar que los alumnos que se presentan a un examen son efectivamente quienes dicen ser, y además, facilitar la corrección imparcial de los exámenes.

Como fortalezas del proyecto se encuentra la integración de múltiples métodos de autenticación, incluyendo la identificación facial y por código. Esta dualidad mejora la seguridad del sistema y permite adaptarse a diferentes escenarios. La identificación facial asegura que el alumno presente es el registrado, mientras que la identificación por código confirma que el alumno comienza el examen en el aula, y además, anonimiza la corrección de exámenes, reduciendo posibles sesgos inconscientes a la hora de calificar.

A su vez, la capacidad de exportar los datos de calificación y validación a un archivo Excel, que puede ser fácilmente importado a Moodle, simplifica enormemente el proceso de gestión de calificaciones, reduciendo el tiempo y esfuerzo requeridos por los profesores. Y su arquitectura modular facilita el mantenimiento y la escalabilidad, permitiendo futuras mejoras sin rediseñar la aplicación completa.

Otro hallazgo clave del proyecto es que, aunque el propósito inicial era prevenir el fraude, la identificación por código también ha demostrado garantizar la imparcialidad en la corrección. Esto constata que adoptar medidas de seguridad puede resultar incómodo, pero aplicadas correctamente, son capaces de contribuir positivamente a valores transversales en la educación, y en muchos otros ámbitos, como la equidad, la integridad y la transparencia.

El sistema ha sido puesto a prueba en un caso real de simulación de un examen universitario donde finalmente se ha identificado un posible caso de suplantación de identidad. Durante esta simulación, el sistema logró detectar la discrepancia entre las imágenes faciales capturadas y las registradas previamente, evitando así un intento de fraude. Este tipo de metodologías de validación han demostrado la efectividad del sistema en contextos reales.

No obstante, el sistema también presenta algunas debilidades. En el mismo proceso de validación, se han identificado algunos puntos de fallo potenciales, como problemas de conectividad a la base de datos, errores de autenticación y problemas en la interfaz de usuario. Aunque estos aspectos no se han abordado completamente en este prototipo, se consideran relevantes para futuras implementaciones. Por otro lado, la falta de un mecanismo de validación automática basado en reglas preestablecidas puede hacer que el proceso de validación se vuelva tedioso y menos eficiente. Y por último, siempre existe el riesgo de vulneraciones por técnicas avanzadas de suplantación, lo que requiere una vigilancia continua y mejoras en los algoritmos de reconocimiento facial y OCR.

Por ello, aunque el sistema cumple con los objetivos propuestos, existen áreas de mejora y posibles extensiones. Una funcionalidad que podría añadirse es la validación automática basada en reglas preestablecidas, permitiendo a los profesores aplicar criterios específicos de validación y tomar decisiones conforme a ello. También se podrían mejorar los algoritmos de reconocimiento y OCR, desarrollando modelos propios y utilizando más de una foto para la comparación. O incluso, que comprueben que las fotos capturadas son de una persona viva, evitando el uso de máscaras o fotos de otra persona. Otro paso próximo podría ser probar la aplicación con datos reales teniendo acceso a un curso de Moodle, y desarrollar un sistema capaz de cargar automáticamente la información de los alumnos y profesores, evitando la necesidad de hacerlo manualmente.

Si bien este sistema se ha desarrollado específicamente para exámenes universitarios, su aplicabilidad se extiende a otros contextos donde el control de acceso y la validación de identidad son cruciales. En

eventos de gran seguridad, o entornos laborales como conferencias o reuniones corporativas, la identificación de empleados mediante métodos biométricos puede mejorar la seguridad y la eficiencia en la gestión de acceso a instalaciones sensibles, como constatan algunos de los trabajos mencionados. El sistema también puede adaptarse a escenarios de salud, como hospitales o clínicas, donde es crucial asegurar que solo el personal autorizado tenga acceso a áreas específicas, protegiendo así la privacidad de los pacientes. Otro posible servicio que puede beneficiarse de este sistema es la justicia, aplicando el control de acceso a salas de audiencias o áreas restringidas. Adicionalmente, podría aplicarse a otros exámenes importantes que no sean universitarios, como oposiciones al funcionariado, centros de idiomas, etc. El sistema también tiene un potencial significativo en el ámbito del ocio, como en conciertos o eventos deportivos, para evitar la reventa ilegal de entradas. Finalmente, otra posible extensión es convertir el sistema en reactivo en lugar de proactivo. Se podría integrar con mecanismos de control de acceso físico, como puertas automáticas que solo se abren si la autenticación es exitosa, o alarmas que se activan ante intentos de acceso no autorizado. Este conjunto de aplicaciones en distintos sectores subraya la versatilidad de la solución propuesta.

En resumen, el sistema desarrollado no solo aporta innovaciones significativas en la gestión de exámenes universitarios, sino que también ofrece posibilidades para su aplicación en otros contextos que requieren un control de acceso seguro. Las posibles mejoras y extensiones futuras pueden ampliar su utilidad y eficacia, proporcionando una herramienta versátil y adaptativa que mejora la integridad y transparencia más allá de los exámenes universitarios.

Para aquellos interesados en revisar el código fuente del proyecto, colaborar en su desarrollo o adaptarlo a otros usos, el repositorio está disponible en GitHub. Se puede acceder a través del siguiente enlace:

<https://github.com/javimrcd/control-de-presencia-TFG.git>

Capítulo 7. Bibliografía

- [1] C. P. Santiago Cely, «Autenticación de usuarios,» Escuela Colombiana de Ingeniería “Julio Garavito”, Junio 2006. [En línea]. Available: https://www.oas.org/en/citel/infocitel/2006/junio/seguridad_e.asp.
- [2] «Future Trends in Multi-Factor Authentication,» OLOID Desk, 15 Marzo 2024. [En línea]. Available: <https://www.oid.ai/blog/future-trends-in-multi-factor-authentication/>.
- [3] R. Gil, M. A. Castro Gil, G. Díaz Orueta, E. San Cristóbal Ruiz, A. Pesquera Martín y S. Martín Gutiérrez, «Sistema de verificación por huella dactilar en exámenes de Moodle,» 2012. [En línea]. Available: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7140285>.
- [4] H. O. Plúas Soriano, «Desarrollo de un prototipo para el análisis de efectividad de reconocimiento facial que permita mejorar el control de acceso a usuarios en un laboratorio de TICS,» 2023. [En línea]. Available: <https://repositorio.upse.edu.ec/bitstream/46000/9262/1/UPSE-TTI-2023-0022.pdf>.
- [5] M. Terrones Albarracín, «Diseño y desarrollo de un App en React Native y Back-end para la gestión de presencia de trabajadores,» Abril 2022. [En línea]. Available: <https://repositorio.upct.es/server/api/core/bitstreams/89ece111-d84f-42e1-945d-b7fa4fea3a86/content>.
- [6] A. Rodríguez-González, D. Fernandez Peces-Barba, F. Borja Lorenzo-Gomez, L. Pulido Garcia-Duarte y A. Garcia-Pedrero, «Uso de tarjeta universitaria y tecnología móvil para el control de acceso a instalaciones universitarias y su posterior análisis en términos de rendimiento académico y control de asistencia en clase,» Octubre 2017. [En línea]. Available: https://oa.upm.es/48747/1/INVE_MEM_2017_264738.pdf.
- [7] A. Silvelo, «Sistema de autenticación biométrica basado en el análisis del comportamiento mediante interacción por pantalla táctil y sensores de movimiento,» Universidade da Coruña, 2019. [En línea]. Available: <https://ruc.udc.es/dspace/handle/2183/24560>.
- [8] «Why Biometric Attendance Systems Matter,» Touch Tally, [En línea]. Available: <https://touchtally.com.pk/the-future-of-work-why-biometric-attendance-systems-matter/>.
- [9] M. Abreu, «Las ventajas de la biometría para el sector de la educación,» BFY, 12 Julio 2022. [En línea]. Available: <https://www.linkedin.com/pulse/las-ventajas-de-la-biometria-C3%ADa-para-el-sector-educaci%C3%B3n-b-fy/>.
- [10] «Advancing security and efficiency in transport, travel and logistics,» TBS, 25 Marzo 2024. [En línea]. Available: https://www.tbs-biometrics.com/en/blog/transport_travel_logistic_industry_biometrics#:~:text=By%20implementing%20biometric%20access%20control,management%2C%20enhancing%20overall%20security%20protocols..
- [11] «El Ecommerce Tour integra tecnología de identificación biométrica,» CIO España, 19 Febrero 2020. [En línea]. Available: <https://www.cio.com/article/2068297/el-ecommerce-tour-integra-tecnologia-de-identificacion-biometrica.html>.
- [12] PUBLICACIONES CYD, «¿Cómo afrontan las universidades españolas su transformación digital?,» Fundaciónn CYD, 19 Octubre 2023. [En línea]. Available: <https://www.fundacioncyd.org/como-afrontan-las-universidades-espanolas-su-transformacion-digital/>.

- [13] Universidad Técnica Nacional, «Reglamento de Seguridad de la información de TI de la UTN,» 14 Julio 2022. [En línea]. Available: <https://www.utn.ac.cr/sites/default/files/attachments/Reglamento%20de%20Seguridad%20de%20la%20informacio%CC%81n%20de%20TI%20de%20la%20UTN%2022-8-2022.pdf>.
- [14] «Control de acceso a escuelas universitarias: ventajas para su gestión,» ENTRIX, [En línea]. Available: <https://blog.entrix.es/control-acceso-escuelas-universitarias/>.
- [15] A. Hussain y T. Zehra Ms, «Radio frequency identification (RFID) and libraries in the era of technology,» University of Nebraska - Lincoln, 21 Marzo 2023. [En línea]. Available: <https://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=14822&context=libphilprac>.
- [16] Peak Technologies, «RFID vs Barcode: Comparison, Advantages & Disadvantages,» 21 Noviembre 2019. [En línea]. Available: <https://www.peaktech.com/blog/rfid-vs-barcode-comparison-advantages-disadvantages/>.
- [17] R. Khatri, T. Shaikh, N. Gundecha, O. Kathe y K. Tiwari, «QR Code Based Access Control System,» Abril 2023. [En línea]. Available: <https://www.ijrmps.org/papers/2023/2/230100.pdf>.
- [18] C. A. Madrigal González, J. L. Ramírez Madrigal, J. C. Hoyos Arbeláez y D. Stephen Fernández, «Diseño de un sistema biométrico de identificación usando sensores capacitivos para huellas dactilares,» Marzo 2007. [En línea]. Available: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-62302007000100002.
- [19] B. Alharbi y H. S. Alshanbari, «Face-voice based multimodal biometric authentication system via FaceNet and GMM,» National Library of Medicine, 11 Julio 2023. [En línea]. Available: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10403184/>.
- [20] «Alexia Suite Educativa,» Educaria, [En línea]. Available: <https://www.alexiaeducaria.com/>.
- [21] M. Ribeiro, N. Nunes, V. Nisi y J. Schöning, «Passive Wi-Fi monitoring in the wild: a long-term study across multiple location typologies,» National Library of Medicine, 17 Septiembre 2017. [En línea]. Available: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7495138/>.
- [22] S. Solera Cotanilla, «Especificación y desarrollo de un sistema para la monitorización de espacios públicos basado en tecnología WiFi Tracking,» Universidad Politécnica de Madrid, 2020. [En línea]. Available: <https://oa.upm.es/69978/>.
- [23] D. Tang, «How Beacon Technology Can be Applied in the Education Industry,» Moko Blue, 30 Julio 2021. [En línea]. Available: <https://www.mokoblue.com/how-beacon-technology-can-be-applied-in-the-education-industry/>.
- [24] J. Abbadia, «Pilares de la integridad académica,» Edigraph, 23 1 2024. [En línea]. Available: <https://mindthegraph.com/blog/es/academic-integrity/>.
- [25] A. C. Ventura, F. Biagioni, N. Bozicovich y A. Borgobello, «Estudio exploratorio de prácticas académicas deshonestas en exámenes de estudiantes universitarios,» 2012. [En línea]. Available: <https://www.aacademica.org/000-072/517.pdf>.
- [26] «Python Documentation,» 2024. [En línea]. Available: <https://www.python.org/doc/>.
- [27] «OpenCV Library,» OpenCV, 2024. [En línea]. Available: <https://opencv.org/>.
- [28] S. I. Serengil, «DeepFace repository,» 2024. [En línea]. Available: <https://github.com/serengil/deepface>.
- [29] A. Mahajan, «EasyOCR: A Comprehensive Guide,» Medium, 28 Octubre 2023. [En línea]. Available: <https://medium.com/@adityamahajan.work/easyocr-a-comprehensive-guide-5ff1cb850168>.

- [30] «Flet Documentation,» Flutter, 2024. [En línea]. Available: <https://flet.dev/docs/>.
- [31] G. Cloud, «Firebase Documentation,» Google, 2024. [En línea]. Available: <https://firebase.google.com/docs?hl=es>.
- [32] Wikipedia, «Optical character recognition,» Wikipedia, 9 Mayo 2024. [En línea]. Available: https://en.wikipedia.org/wiki/Optical_character_recognition.
- [33] Agencia Española de Protección de Datos, «Directrices sobre los delegados de protección de datos (DPD),» 2017. [En línea]. Available: <https://www.aepd.es/documento/wp243rev01-es.pdf>.

ANEXO A: Aspectos éticos, económicos, sociales y ambientales

A.1. INTRODUCCIÓN

En el siguiente anexo se evalúan las posibles implicaciones del Trabajo Fin de Grado en relación con aspectos éticos, económicos, sociales y ambientales.

Este proyecto se enmarca en el contexto educativo universitario, con el objetivo de mejorar la seguridad y la transparencia en los exámenes. La solución desarrollada busca garantizar que los alumnos que se presentan a un examen son efectivamente quienes dicen ser y facilitar la corrección imparcial de los exámenes. No obstante, los siguientes problemas éticos, económicos, sociales y ambientales resultarían idénticos en casos de otro tipo de entornos diferentes al educativo pero con características similares que permitirán aplicar el desarrollo realizado.

El uso de tecnologías de autenticación, como la identificación facial y la identificación por código, aborda necesidades relacionadas con la prevención del fraude y la mejora de la transparencia en la evaluación. Las universidades son el principal destinatario de este proyecto ya que son ellas las que pueden ponerlo en práctica e integrarlo con sus sistemas de información para gestionar el acceso y la presencia de sus estudiantes en los exámenes. El hecho de que las instituciones educativas adopten estas medidas supone comprender una serie de responsabilidades éticas, económicas, sociales y ambientales, que se explorarán a continuación.

A.2. DESCRIPCIÓN DE IMPACTOS RELEVANTES RELACIONADOS CON EL PROYECTO

Este proyecto tiene varios impactos relevantes, especialmente en los ámbitos social, ético, legal y económico. En términos sociales, como ya se ha mencionado, la implementación de sistemas de autenticación en exámenes mejora la integridad del proceso educativo. Como consecuencia, puede aumentar la confianza, por un lado, de las universidades asegurando que no se realizan prácticas deshonestas en sus exámenes, y por otro, de los estudiantes en la imparcialidad de sus evaluaciones.

Éticamente, el manejo de datos biométricos y personales de los alumnos plantea desafíos importantes. Es crucial asegurar la privacidad y la protección de estos datos, cumpliendo con las normativas de protección de datos vigentes. Económicamente, aunque la implementación de estos sistemas puede requerir una inversión inicial significativa, dado el coste de desarrollo y mantenimiento de la aplicación, a largo plazo puede resultar en ahorros y mejoras a la hora de administrar recursos en la comunidad docente.

A.3. ANÁLISIS DETALLADO DEL IMPACTO ÉTICO Y LEGAL

El Grupo de Trabajo del Artículo 29 del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) [33] indica que los procesos empleados para la realización de evaluaciones online que impliquen un tratamiento de datos biométricos con la finalidad de identificar unívocamente a una persona física, tales como el reconocimiento facial o la detección de huellas dactilares, se consideran categorías especiales de datos. En el caso del presente sistema las imágenes faciales son datos biométricos y por tanto datos de carácter especial. Las medidas adoptadas incluyen:

- Explicitación de la finalidad de la toma y conservación de las imágenes.
- Solicitud explícita (no tácita) informada y libre del consentimiento a los alumnos para el tratamiento de sus datos.
- Ofrecimiento de alternativas que no requieran del reconocimiento facial en una situación equiparable en cuanto a duración y dificultad, para aquellos estudiantes que no deseen utilizar el sistema y prefieran ser identificados por otra vía.
- Limitación del tiempo de conservación de las imágenes a un periodo de un mes, garantizando que solo se almacenen de manera permanente las fotos necesarias para la validación.
- Conservación cifrada de la información.

A continuación se muestra una captura de pantalla de los términos y condiciones del tratamiento de datos que deben leer y aceptar los usuarios que deseen utilizar la aplicación. Ver Figura 20.

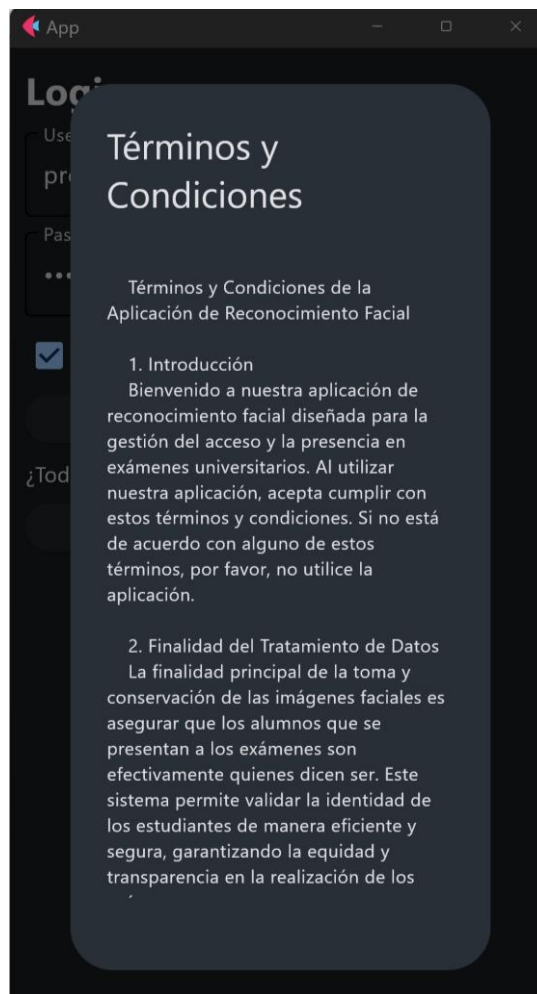


Figura 20. Pantalla de términos y condiciones del tratamiento de datos

A.4. CONCLUSIONES

Aunque muchas personas suelen ser reticentes a adoptar ciertas medidas de seguridad que parecen tomar más datos e información de la necesaria, en este contexto se ofrece una solución que beneficia tanto a las instituciones educativas como a los estudiantes, por lo que se prevé que pueda ser bien recibida por ambos. La solución propuesta recoge única y exclusivamente la información necesaria para asegurar el

correcto funcionamiento del sistema y, por tanto, una correcta identificación del alumno y de su estancia en el examen.

En este sentido, los alumnos son informados y se debe requerir un consentimiento de tratamiento de sus datos con fines exclusivos para su identificación. Además, en caso de que el alumno no desee este tipo de identificación o que el profesor no la considere necesaria o no decida aplicarla, se ofrece la opción de trabajar con sistemas de autenticación tradicionales que no hacen uso de herramientas, aparentemente, tan invasivas con respecto a la privacidad del usuario.

Además, en otros contextos como la asistencia a eventos deportivos o conciertos, aplicar sistemas como este puede anular la posibilidad de revender entradas, lo cual es una problemática económica significativa para las empresas organizadoras. Otros ejemplos de posibles aplicaciones incluyen controles de acceso en hospitales, empresas y eventos corporativos, donde la seguridad y la identificación precisa de los participantes son cruciales. Estos aspectos hacen que empresas e instituciones puedan estar interesadas en implementar y pagar por sistemas que reduzcan pérdidas económicas y aumenten la seguridad.

En conclusión, el proyecto tiene un impacto positivo en varios ámbitos. Desde un punto de vista social, mejora la confianza en la integridad del proceso educativo. Económicamente, aunque requiere una inversión inicial, puede resultar en una mayor eficiencia administrativa. Éticamente, es fundamental asegurar la protección y el manejo adecuado de los datos personales, cumpliendo con las normativas vigentes. Además, la implementación de estas medidas de seguridad no solo previene el fraude, sino que también contribuye a la transparencia y la equidad en la evaluación de los estudiantes. Y a futuro, el proyecto podría beneficiarse de la automatización en la carga de datos con sistemas específicos y usar mejores algoritmos de reconocimiento y OCR. De esta manera se demuestra que la modularidad del sistema es sinónimo de versatilidad y por tanto permite su aplicación en diversos ámbitos según las necesidades específicas, ampliando su utilidad más allá del entorno educativo.

ANEXO B: Presupuesto Económico

B.1. DESCRIPCIÓN

El siguiente anexo detalla el presupuesto estimado del proyecto, abarcando los gastos de mano de obra, recursos materiales y servicios en la nube necesarios para el desarrollo y despliegue de la aplicación, así como los impuestos asociados.

El coste de mano de obra se refiere al tiempo invertido en el desarrollo del proyecto por parte de los diferentes profesionales involucrados, incluyendo desarrolladores de software, diseñadores de UX/UI, *testers* y gestores de proyecto. Se ha estimado un total de 370 horas de trabajo distribuidas entre las diferentes fases del proyecto. El desglose de costes se muestra en la Tabla 1.

Concepto	Horas	Precio/hora	Total
Desarrollo de software	150	20 €	3.000 €
Diseño de UX/UI	100	20 €	2.000 €
Pruebas y QA	60	15 €	900 €
Gestión de proyecto	60	25 €	1.500 €
Total Mano de Obra			7.400 €

Tabla 1. Costes de mano de obra

Para el desarrollo del proyecto solo se ha utilizado un ordenador como recurso material cuyo coste es de aproximadamente 1.000 €. La amortización se ha calculado en función de su vida útil estimada. Estos costes materiales se recogen en la Tabla 2.

Concepto	Precio de compra	Uso en meses	Amortización (en años)	Total
Ordenador personal (Software incluido)	1.500,00 €	6	5	100,00 €
Total Recursos Materiales				100,00 €

Tabla 2. Costes de recursos materiales

El uso de servicios en la nube, particularmente Firebase, es crucial para el almacenamiento y procesamiento de datos en tiempo real. Se ha calculado un coste para el primer año basado en el uso de sus servicios gratuitos y de pago. Durante los 6 primeros meses se sigue el plan gratuito y durante los 6 siguientes se continúa con el plan *premium*, como puede observarse en la Tabla 3.

Concepto	Precio mensual	Uso en meses	Total
Firebase (Nivel Gratuito)	0,00 €	6	0,00 €
Firebase (Plan de Pago)	25,00 €	6	150,00 €
Total Servicios en la Nube			150,00 €

Tabla 3. Costes de servicios en la nube

En la Tabla 4 se detallan los gastos generales y el beneficio industrial que han sido calculados como porcentajes del coste directo del proyecto, según las prácticas estándar en la industria.

Concepto	Porcentaje	Base	Total
Gastos generales	15%	7.650,00 €	1.147,5 €
Beneficio industrial	6%	8.797,5 €	527,85 €
Total Costes Indirectos			1.675,35 €

Tabla 4. Costes indirectos

El presupuesto total del proyecto se resume en la Tabla 5, incluyendo el subtotal del presupuesto y el IVA aplicable.

Concepto	Total
Subtotal Presupuesto	9.325,3 €
IVA (21%)	1.958,32 €
Total Presupuesto	11.283,7 €

Tabla 5. Subtotal presupuesto e IVA

Este presupuesto proporciona una visión completa de los costes asociados con el desarrollo y despliegue de la aplicación, asegurando una planificación económica integral para la realización del proyecto. En la Tabla 6 se incluyen tanto los costes directos como los indirectos, así como los impuestos aplicables, para proporcionar una estimación realista y detallada de la inversión necesaria.

B.2. TABLA DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO

COSTE DE MANO DE OBRA (coste directo)				Total
				7.400 €
COSTE DE RECURSOS MATERIALES (coste directo)	Precio de compra	Uso en meses	Amortizació n (en años)	Total
Ordenador personal (Software incluido).....	1.000,00 €	6	5	100,00 €
COSTE TOTAL DE RECURSOS MATERIALES				250,00 €
GASTOS GENERALES (costes indirectos)	15%	sobre CD		1.147,5 €
BENEFICIO INDUSTRIAL	6%	sobre CD+CI		527,85 €
SUBTOTAL PRESUPUESTO				9.325,3 €
IVA APLICABLE			21%	1.985,32 €
TOTAL PRESUPUESTO				11.283,7 €

Tabla 6. Presupuesto general del proyecto

ANEXO C: Resultados De Las Pruebas De Reconocimiento Facial

Se llevaron a cabo una serie de pruebas para evaluar las diferentes combinaciones de detectores, métricas y modelos ofrecidos por DeepFace. Estas pruebas se centraron en minimizar los falsos positivos y negativos.

C.1. OPCIONES PROBADAS

Se sometió al algoritmo de reconocimiento facial a diversas pruebas utilizando un script desarrollado específicamente para este propósito. El objetivo principal era identificar la combinación más precisa y eficiente de las métricas y modelos disponibles de la librería DeepFace. Las opciones que ésta nos permite se recogen en la

Tabla 7.

Modelos	Métricas	Detector
ArcFace	Cosine	OpenCV
DeepFace	Euclidean	
Facenet	Euclidean_L2	
Facenet512		
OpenFace		

Tabla 7. Variables del sistema de reconocimiento

Por otro lado, en la Tabla 8 se incluyen las variables relacionadas con la persona objeto del reconocimiento:

Ángulo de Captura	Gesto Facial	Accesorios
Frontal	Serio	Gafas
Lateral	Sonriente	Mascarilla
Desde arriba	Triste	Sin accesorios
Desde abajo		

Tabla 8. Variables de la persona reconocida

Las pruebas descartaron variables del entorno como iluminación y fondo, asumiendo condiciones constantes para centrarse en las características de la persona. También se utilizó una única persona como objeto de pruebas, por lo que los veredictos correctos serían aquellos que arrojasen un *true*. Es decir, que se darían por válidos aquellos veredictos en los que se manifestase que la persona era la que decía ser, porque, en efecto, así lo era.

C.2. FUNCIONAMIENTO DEL ALGORITMO

El algoritmo de reconocimiento facial se basa en comparar una imagen de referencia con otras imágenes (tres) para determinar si corresponden a la misma persona. Este proceso se evalúa utilizando tres componentes clave:

- **Umbral:** Es el valor límite que determina si dos imágenes son de la misma persona. Si la distancia entre las características de las dos imágenes es menor que el umbral, se considera un *match* positivo, es decir, se concluye que son la misma persona.

- **Distancia:** Es la medida de disimilitud entre las dos imágenes. Las métricas utilizadas para calcular esta distancia fueron “Cosine”, “Euclidean” y “Euclidean_L2”. Cada métrica utiliza unas medidas diferentes para calcular la distancia. Algunos ejemplos pueden ser la distancia entre las pupilas o las comisuras de los labios.
- **Certeza:** Es una medida de la confianza en el resultado obtenido, calculada como la relación entre la distancia observada y el umbral. Esta medida fue concebida para descartar resultados extremos que se alejaban mucho de la normalidad, tanto por exceso, como por defecto.

El script automatizado ejecutó pruebas para todas las combinaciones posibles de las métricas y modelos disponibles, utilizando siempre el detector "OpenCV". A continuación, se explica el proceso:

En primer lugar, se configuró el detector "OpenCV" y se definieron las métricas y modelos a probar. Después, se tomaron múltiples fotos del rostro de la misma persona en diferentes ángulos, gestos y con los accesorios mencionados. Cada imagen capturada se comparó con una imagen base utilizando las diferentes combinaciones de métrica y modelo. El resultado de la verificación (distancia y veredicto) se almacenó en un archivo Excel. Se calculó la certeza final sumando las diferencias entre las distancias observadas y el umbral, promediando los resultados para cada combinación. Los resultados individuales y finales de cada combinación se guardaron en el mismo archivo Excel. Para el análisis posterior, se empleó la herramienta PowerBI, un servicio de análisis de datos de Microsoft orientado a proporcionar visualizaciones interactivas y capacidades de inteligencia empresarial.

Tras cargar el archivo Excel con el producto de las pruebas de reconocimiento en la plataforma PowerBI, se optó por filtrar los resultados y descartar aquellas pruebas cuya certeza no estuviese comprendida entre 10% y 100%, lo cual resulta razonable.

En la siguiente figura, (Figura 21) se observa cómo, para el modelo “VGG-Face” seleccionado, y para las tres métricas diferentes, se obtenían más o menos resultados acertados, siendo “cosine”, la que más veredictos arrojaba correctamente.

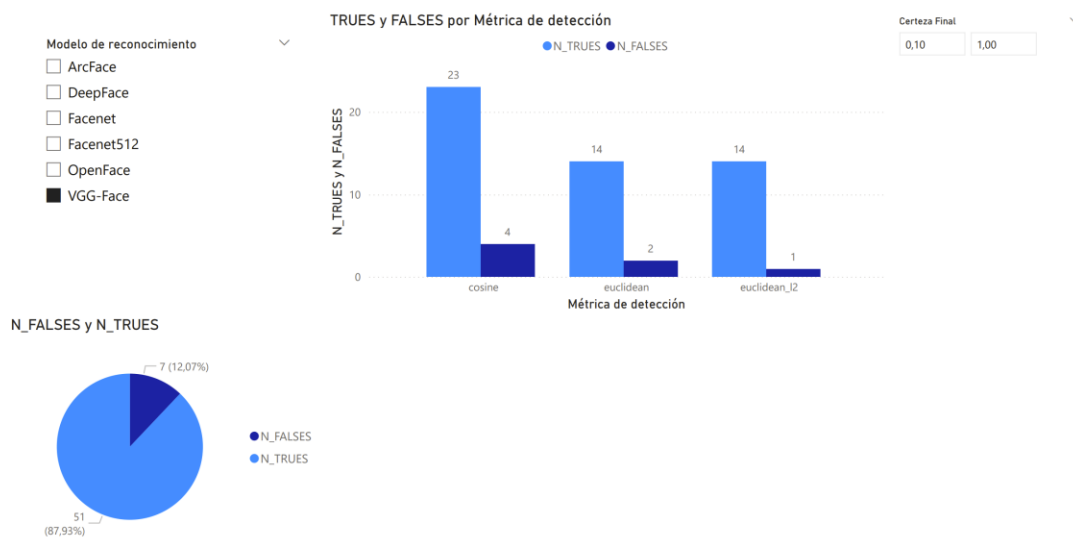


Figura 21. Resultados por métrica de detección según un modelo seleccionado

Atendiendo a las variables que pueden involucrar a la persona objeto del reconocimiento se concluyó que la mejor combinación era un ángulo frontal, con un gesto sonriente y sin ningún accesorio, o con gafas, en su defecto. El uso de mascarilla destacó por demostrar ser muy poco efectiva en el reconocimiento, fallando en más del 90% de las pruebas realizadas, como puede verse en la Figura 22

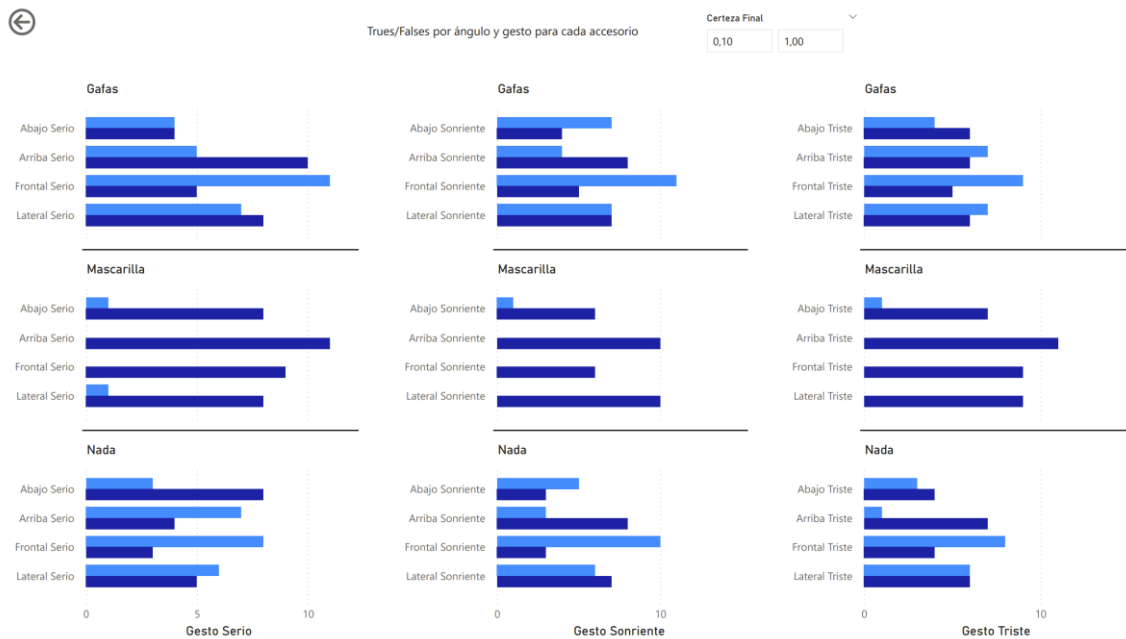


Figura 22. Resultados según ángulo, gesto y accesorio empleado

Tras este experimento se pudo concluir que el veredicto que ofrece el algoritmo depende en gran cantidad de lo similares que sean realmente las dos imágenes comparadas, aunque resulte obvio. La imagen con la que se comparó cada una de las capturas tomadas es la imagen oficial del portal de estudiantes de la universidad, tomada en unas condiciones prácticamente idénticas a los resultados ofrecidos tras las pruebas. Es decir, es una foto frontal, en la que el sujeto tiene un gesto sonriente y lleva gafas.

Consecuentemente, si se espera utilizar este tipo de imágenes base para comparar los rostros capturados en los futuros controles de acceso, estos resultados deberían tenerse en cuenta para solicitar a los alumnos que emulen estas mismas características en los sucesivos reconocimientos. Esto, además de lógico, resultaría cómodo de integrar ya que, normalmente, las universidades realizan estas fotografías cuando un alumno se incorpora a la universidad y las almacenan durante toda la etapa educativa del alumno. Por tanto, podrían usarse como imágenes base de comparación para el sistema.

Por último, en el visual de la Figura 23 se muestra a modo general todos los aciertos según cada variable. Se puede ver más claramente que las opciones que mejores resultados presentan son las que se han mencionado.

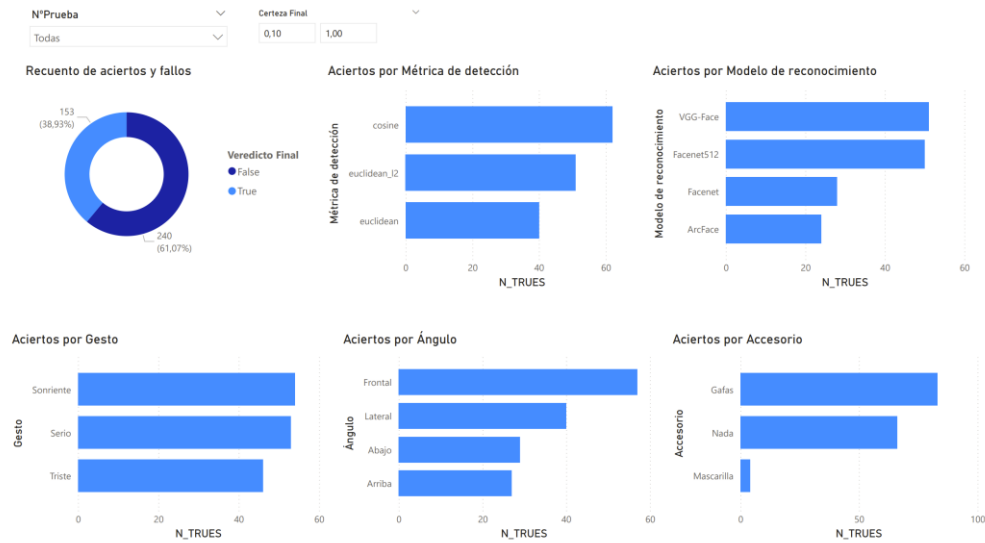


Figura 23. Resumen de resultados acertados según cada variable

En resumen, el objetivo de las pruebas era obtener la mejor combinación entre un modelo y una métrica para usar la aplicación. Concluyeron que la combinación del modelo "VGG-Face" con la métrica "cosine" proporcionaba los mejores resultados en términos de precisión y velocidad, lo que llevó a su adopción final para el sistema de reconocimiento facial.